

CHEMISTRY

THE MCQ MAGIC NOTE

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රයට
සාර්ථක ලෙස මුහුණදීම වෙනුවෙන් සකස් කළ
සුවිශේෂී ස්ව-අධ්‍යයන නිබන්ධනය

අනුෂ්ක ඉලුනිල්

MCQ Short Note

(1) පරමාණු සහ උප පරමාණුක අංශු සම්බන්ධ ප්‍රශ්න.

* පරමාණුක ආකෘති හා සම්බන්ධ පහත ප්‍රකාශ අතරින් සත්‍ය වනුයේ ,

- පරමාණුවකදී ඉලෙක්ට්‍රෝන හා ප්‍රෝටෝන එකට මිශ්‍ර වී පවතින බව විස්තර කෙරෙන ජලම් - පුඩිං ආකෘතිය තොම්සන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලදී.
- රදර්ෆර්ඩ් විසින් ජලම් - පුඩිං ආකෘතිය වැරදි බව ප්‍රකාශ කරමින් පරමාණුව හා සම්බන්ධ ප්‍රථම න්‍යෂ්ටික ආකෘතිය ඉදිරිපත් කරන ලදී.
- රදර්ෆර්ඩ්ගේ ප්‍රථම න්‍යෂ්ටික ආකෘතිය සඳහා රන්පත් පරීක්ෂාවේ නිරීක්ෂණ ඉවහල් වූ අතර එම ආකෘතිය මගින් ශක්ති මට්ටම් සංකල්පය විස්තර නොවීය.
- පරමාණුක වර්ණාවලි සහ අයනීකරණ ශක්ති සම්බන්ධ දත්ත ඉවහල් කරගනිමින් නිල්ස් බෝර් විසින් ශක්ති මට්ටම් සංකල්පය විස්තර කෙරෙන පරමාණුවේ න්‍යෂ්ටික ආකෘතියක් ඉදිරිපත් කරන ලදී.

(පිළිතුර = a , b , c , d සියල්ලම නිවැරදි වේ.)

* උප පරමාණුක අංශු සම්බන්ධ පහත ප්‍රකාශ අතරින් සත්‍ය වනුයේ ,

- ඉලෙක්ට්‍රෝනය , ප්‍රෝටෝනය , නියුට්‍රෝනය යන උප පරමාණුක අංශු පිළිවෙලින් තොම්සන් , රදර්ෆර්ඩ් , වැඩ්වික් යන විද්‍යාඥයින් විසින් අනාවරණය කරගන්නා ලදී.
- මිලිකන් විසින් ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ ආරෝපණය ද තොම්සන් විසින් ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ $\frac{e}{m}$ අනුපාතය ද නිර්ණය කරන ලදී.
- ප්‍රෝටෝනය හා නියුට්‍රෝනය ස්කන්ධය අතින් එකිනෙකට ඉතා ආසන්න වුව ද නියුට්‍රෝනයක ස්කන්ධය ප්‍රෝටෝනයකට වඩා ඉතා සුළු වශයෙන් වැඩිය.
- ඉලෙක්ට්‍රෝන එකම අවස්ථාවේදී අංශුමය හා තරංගමය සහ ගතිගුණ 2 ම පෙන්වුම් කරයි.

(පිළිතුර = a , b , c , d සියල්ලම නිවැරදි වේ.)

* 2017 - 1 , 2015 - 1 , 2014 - 1 , 2009 - 21 , 2008 - 60 , 2006 - 42 යන පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න.

(2) ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය හා ආවර්තිතා වගුව සම්බන්ධ ප්‍රශ්න.

* d ගෝණුවේ මූලද්‍රව්‍ය හා අයන වල ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය හා සම්බන්ධව සත්‍ය වනුයේ ,

- 45 උපශක්ති මට්ටමට පසුව 3 d උප ශක්ති මට්ටමට ඉලෙක්ට්‍රෝන පිරීම සිදුවූවත් ධන අයන සෑදීමේදී පළමුවෙන්ම ඉලෙක්ට්‍රෝන ඉවත් වන්නේ 45 උපශක්ති මට්ටමෙන්ය.
- පරමාණුක ක්‍රමාංකය 24 වන Cr වල ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^1$ වේ.
- පරමාණුක ක්‍රමාංකය 29 වන Cu වල ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^1$ වේ.
- පරමාණුක ක්‍රමාංකය 46 වන Pd වලදී $4d^8 5s^2$ යන වින්‍යාසය නොපවතින අතර එය $4d^{10} 5s^0$ බවට පත්වේ.

(පිළිතුර = a , b , c , d සියල්ලම නිවැරදි වේ.)

* පහත කරුණු හොඳින් මතක තබාගන්න.

- වැඩිම විෂුත්ම ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණනක් අඩංගු 3 d මූලද්‍රව්‍යය Cr වේ. (විෂුත්ම ඉලෙක්ට්‍රෝන 6 ක්)
- විෂුත්ම ඉලෙක්ට්‍රෝන 3 බැගින් අඩංගු 3 d මූලද්‍රව්‍ය ද්විත්වය V හා Co වේ.
- 3 d ලෝහ අතරින් වැඩිම ද්‍රවාංකය V ට ද අඩුම ද්‍රවාංකය Zn ට ද පවතී.
- 3 d ලෝහ අතරින් වැඩිම විද්‍යුත් සන්නායකතාවය Cu වලට පවතී.
- දෙවන ආවර්තයේ මූලද්‍රව්‍ය අතරින් වැඩිම ද්‍රවාංකය C (දියමන්ති) වලට ද තෙවන ආවර්තයේ මූලද්‍රව්‍ය අතරින් වැඩිම ද්‍රවාංකය Si වලට ද පවතී. එමෙන්ම සියලුම මූලද්‍රව්‍ය අතරින් වැඩිම ද්‍රවාංකය දියමන්ති වලට පවතී.
- සහ අවස්ථාවේ පවතින දියමන්ති හා මිනිරන් වැනි බහුරූපී ආකාර වල ද්‍රවාංක වෙනස් වූවත් තාපාංක සමාන වේ.

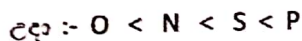
- * vii A(හැලජන) කාණ්ඩයේ සහ , ද්‍රව , වායු යන අවස්ථා 3 හිමි පවතින මූලද්‍රව්‍ය අඩංගු වේ.
- * F ක්ෂිප්‍රිකාංගත් ධන චක්ෂිකරණ අවස්ථා නොපෙන්වයි. නමුත් අනෙකුත් හැලජන +1 , +3 , +5 , +7 යන ධන චක්ෂිකරණ අවස්ථා පෙන්වයි.
- * කාමර උෂ්ණත්වයේදී ඒක පරමාණුක වායු අණු ලෙස උච්ච වායු 6 ක්ද ද්වි පරමාණුක වායු අණු ලෙස H_2 , N_2 , O_2 , F_2 , Cl_2 ද පවතී.
- * 2018-1 , 2013-1 , 2011-1 , 2009-1 , 2008-1 , 2008-9 , 2008-41 , 2006-41 , 2004-41 යන පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න.

(3) පරමාණුක / අයනික අරය හා සම්බන්ධ ප්‍රශ්න.

- * පරමාණු වල අරය සැසඳීමේදී ,

1) ඉලෙක්ට්‍රෝන පිරි ඇති ශක්ති මට්ටම් ගණන වැඩි වීමේදී (පහළ ආවර්ත වල) අරය වැඩි වේ.

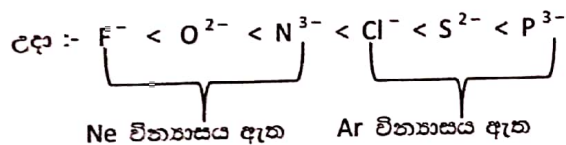
2) එකම ආවර්තයක් ඔස්සේ (ශක්ති මට්ටම් ගණන සමාන වන බැවින්) වමේ සිට දකුණට යාමේදී අරය අඩු වේ.



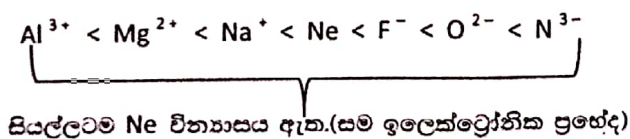
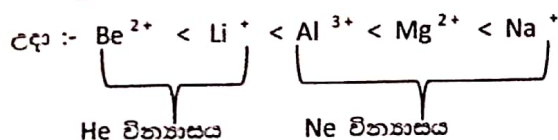
සැ. යු. :- ශක්ති මට්ටම් ගණන වැඩි නම් අරය වැඩිවේ යන සංකල්පයට මුල් තැන ලබාදෙන්න.

- * අයන වල අරය සැසඳීමේදී ,

1) අයනයක සෘණ ආරෝපණය වැඩිවන තරමට අරය වඩාත් වැඩිවේ. නමුත් ශක්ති මට්ටමක් වැඩි වන්නේ නම් එයට මුල් තැන ලබාදෙන්න.



2) අයනයක ධන ආරෝපණය වැඩිවන තරමට අරය වඩාත් අඩුවේ. නමුත් ශක්ති මට්ටමක් වැඩි වන්නේ නම් එයට මුල් තැන ලබාදෙන්න.



- * එකම වර්ගයේ පරමාණු 2 ක් සහ - සංයුජව බැඳී ඇති විට ඒවායේ න්‍යෂ්ටි අතර දුරෙන් හරි අඩක් සහ - සංයුජ අරය ලෙස ද අදාළ පරමාණු 2 බන්ධන සෑදීමකින් තොරව එකිනෙකට හැකිතාක් ආසන්නයේ ඇති විට ඒවායේ න්‍යෂ්ටි අතර දුරෙන් හරි අඩක් වැන්ඩර්වාල් අරය ලෙස ද හඳුන්වයි. සහ - සංයුජ අරයට වඩා වැන්ඩර්වාල් අරය ලෙස මිනුම් වන අයුරු මඳක් වැඩි වන අතර එය පරමාණුවේ නියම අරයට බොහෝ සෙයින් ආසන්න වේ.

- * 2018-9 , 2016-4 , 2015-2 , 2012-2 , 2011-2 , 2009-10 , 2008-20 යන පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න.

(4) සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ සම්බන්ධ ප්‍රශ්න.

- * Chemistry Tutorial by Anushka Indunil – Part 01 (You Tube Video) හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න.
- * 2018 – 5 , 2016 – 20 , 2015 – 20 , 2014 – 2 , 2014 – 20 , 2013 – 20 , 2009 – 38 යන පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න.

(5) අණුවල හැඩ / ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ජ්‍යාමිති / මුහුම්කරණ සම්බන්ධ ප්‍රශ්න.

මධ්‍ය පරමාණුව වටා සිත්මා බන්ධන ගණන	මධ්‍ය පරමාණුව වටා එකසර යුගල් ගණන	හැඩය / ජ්‍යාමිතිය	උදාහරණය	මධ්‍ය පරමාණුව වටා ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ජ්‍යාමිතිය (කාක්ෂික ජ්‍යාමිතිය)
2	-	රේඛීය	$\text{Cl}-\text{Be}-\text{Cl}$ 180°	රේඛීය
2	3	රේඛීය	$\text{F}-\text{Xe}-\text{F}$	ත්‍රි ආතතික ද්වි පිරමීඩ
2	1	කෝණික	$\text{O}=\text{S}=\text{O}$ 118°	තලීය ත්‍රිකෝණාකාර
2	2	කෝණික	$\text{H}-\text{O}-\text{H}$ 104.5°	වකුස්තලීය
3	-	තලීය ත්‍රිකෝණාකාර	$\text{Cl}-\text{B}-\text{Cl}$ 120°	තලීය ත්‍රිකෝණාකාර
3	1	ත්‍රිකෝණාකාර පිරමීඩ	$\text{H}-\text{N}-\text{H}$ 107°	වකුස්තලීය
3	2	T හැඩය	$\text{Cl}-\text{I}-\text{Cl}$ 90°	ත්‍රි ආතතික ද්වි පිරමීඩ
4	-	වකුස්තලීය	$\text{H}-\text{C}-\text{H}$ 109.5°	වකුස්තලීය
4	1	සි - සෝ	$\text{F}-\text{S}-\text{F}$	ත්‍රි ආතතික ද්වි පිරමීඩ
4	2	තලීය සමවකුරප්‍රාකාර	$\text{F}-\text{Xe}-\text{F}$	අෂ්ටතලීය
5	-	ත්‍රි ආතතික ද්වි පිරමීඩ	$\text{Cl}-\text{P}-\text{Cl}$	ත්‍රි ආතතික ද්වි පිරමීඩ
5	1	සමවකුරප්‍රාකාර පිරමීඩය	$\text{Cl}-\text{I}-\text{Cl}$	අෂ්ටතලීය
6	-	අෂ්ටතලීය	$\text{F}-\text{S}-\text{F}$	අෂ්ටතලීය

අදාළ පරමාණුව හෝ VSEPR යුගල් ගණයේ පහතුවූ ඡේදය සහිතව පරමාණු හැඩය උපකල්පනය කළ විට ලැබෙන ජිත්රය එම පරමාණුව හෝ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ජ්‍යාමිතියට භාවිත වේ.

* භෑඛය = ජ්‍යාමිතිය

* නූර්ගික භෑඛය = නූර්ගික ජ්‍යාමිතිය = ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ජ්‍යාමිතිය = ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් භෑඛය.

➤ යම් පරමාණුවක මුහුම්කරණ අවස්ථා ලබාගැනීම.

- * යම් පරමාණුවක් සිඟ්මා බන්ධන එකකට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවක් සාදන විට එම පරමාණුව මුහුම්කරණයට ලක්වෙයි.
- * අදාළ පරමාණුව වටා පවතින සිඟ්මා බන්ධන ගණනත් එකසර යුගල් ගණනත් එකතු කළ විට ලැබෙන අගය මගින් මුහුම්කරණ අවස්ථාව ලබාගත හැකිය.
- * ඵලෙස ලැබෙන එකතුව ,
 2 ක් නම් $\longrightarrow sp (S1යි + P1යි)$
 3 ක් නම් $\longrightarrow sp^2 (S1යි + P2යි)$
 4 ක් නම් $\longrightarrow sp^3 (S1යි + P3යි)$
 5 ක් නම් $\longrightarrow sp^3 d (S1යි + P3යි + d1යි)$
 6 ක් නම් $\longrightarrow sp^3 d^2 (S1යි + P3යි + d2යි)$
- * 2017-5 , 2016-10 , 2015-10 , 2014-10 , 2012-6 , 2012-20 , 2010-5 යන පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න.

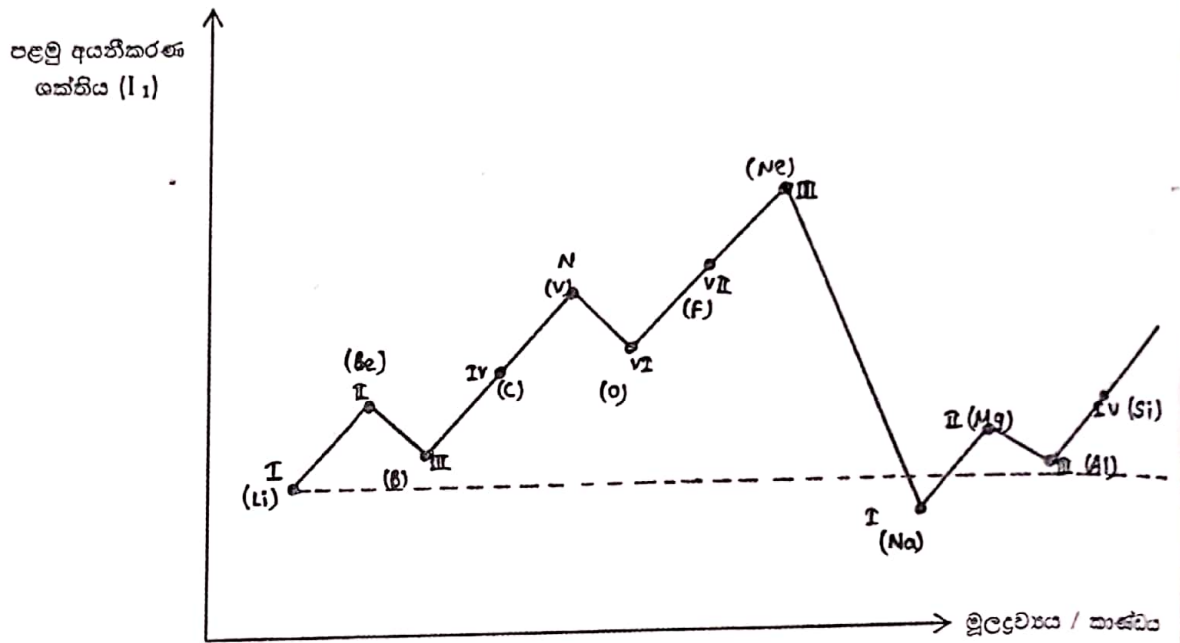
(6) ක්වොන්ටම් අංක සම්බන්ධ ප්‍රශ්න.

- * Chemistry Tutorial by Anushka Indunil – Part 02 (You Tube Video) හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න.
- * 2017-2 , 2016-5 , 2015-36 , 2014-4 , 2013-5 , 2012-5 , 2011-7 යන පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න.

(7) හයිඩ්‍රජන් විමෝචන වර්ණාවලිය.

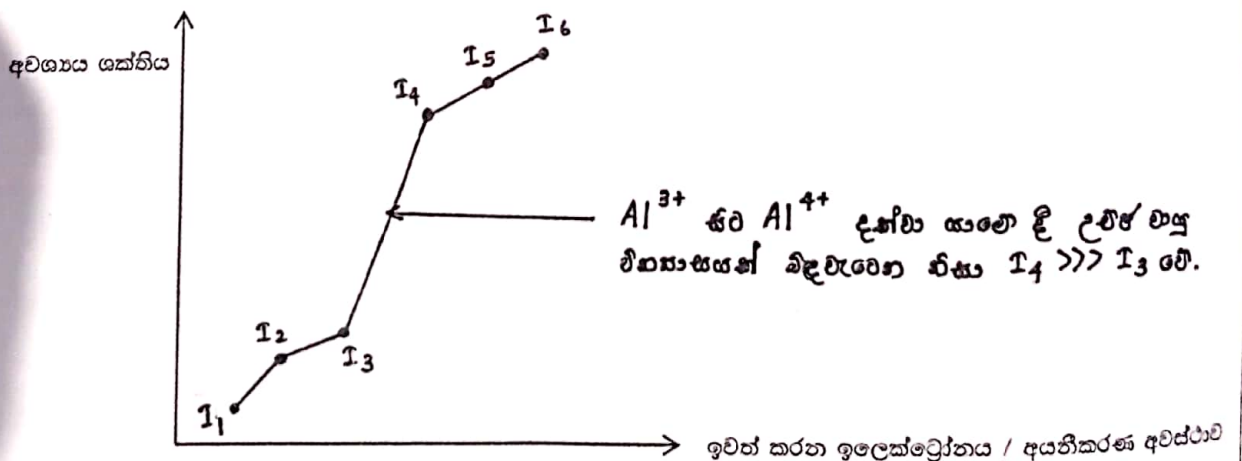
- * Chemistry Tutorial by Anushka Indunil – Part 03 (You Tube Video) හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න.
- * 2013-41 , 2008-49 , 2006-58 , 2004-14 , 2003-9 යන පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න.

(8) අයනීකරණ ශක්තිය සම්බන්ධ ප්‍රශ්න.



- * පළමු කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය වල I_1 අවම වන අතර උච්ච වායු වල I_1 උපරිම වේ.
- * දෙවන කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය වල I_2 අවම වන අතර පළමු කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය වල I_2 උපරිම වේ.
- * තෙවන කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය වල I_3 අවම වන අතර දෙවන කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය වල I_3 උපරිම වේ.
- * කාණ්ඩයක පහළට යාමේදී අය වැඩිවන නිසා එවිට ඉලෙක්ට්‍රෝන ඉවත් කිරීම පහසු වේ. එබැවින් කුමන අයනීකරණ ශක්තියක් වුවත් කාණ්ඩයක පහළට යාමේදී අඩු වේ.

- * එකම මූලද්‍රව්‍යයේ අනුයාත අයනීකරණ ශක්තීන් ,
උදා :- Al වල අනුයාත අයනීකරණ ශක්ති.



- * 2013 - 2 , 2009 - 13 , 2005 - 1 , 2004 - 20 , 2002 - 2 යන පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න.

(9) $E = hf$ යෙදීම.

- * මෙම සමීකරණය මගින් විකිරණ / ෆෝටෝන වල ශක්තිය ගණනය කළ හැකිය.

$$\begin{aligned} E &= \text{විකිරණ / ෆෝටෝන එකක ශක්තිය. (J)} \\ h &= \text{ප්ලාන්ක් නියතය (Js)} \\ f &= \text{සංඛ්‍යාතය (s}^{-1} / \text{Hz)} \end{aligned}$$

- * විකිරණ 1 mol වල ශක්තිය සෙවීමට අවශ්‍ය නම් ඉහත E සඳහා ලැබෙන පිළිතුර ඇවගාඩ්රෝ සංඛ්‍යාවෙන් ($6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$) ගුණ කරන්න.
- * සෑම විද්‍යුත් චුම්භක විකිරණයකටම එකම ප්‍රවේගය (ආලෝකයේ ප්‍රවේගය) වන $3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ පවතින බැවින් සංඛ්‍යාතය (f) හා තරංග ආයාමය (λ) අතර ප්‍රතිලෝම සම්බන්ධතාවක් පවතී.
- * විද්‍යුත් චුම්භක වර්ණාවලියේ අධෝරක්ත < දෘශ්‍ය < භාර ජම්බුල යන අනුපිළිවෙලින් ශක්තිය හා සංඛ්‍යාත වැඩිවන අතර දෘශ්‍ය පරාසය 400 nm – 700 nm අතර පිහිටයි.

$$V = f \lambda$$

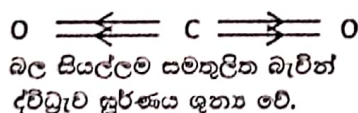
(ms^{-1}) (s^{-1}) m (නැනෝ මීටර වලින් λ ලබාදුන් විට 10^{-9} න් ගුණ කරන්න)

- * 2016 – 01 , 2014 – 36 , 2012 – 18 , 2012 – 19 , 2011 – 5 යන පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න.

(10) ද්වි ධ්‍රැව සූරණය.

- * එකම වර්ගයේ පරමාණු අතර සාදන සහ - සංයුජ බන්ධන නිර්ධ්‍රැවීය සහ - සංයුජ බන්ධන ලෙස හඳුන්වයි. ඒවා පමණක් අඩංගු ප්‍රභේදයන්ගේ ද්විධ්‍රැව සූරණය ශුන්‍ය වේ.
උදා :- Cl_2 , O_2 , N_2 ,

- * වෙනස් වර්ග වල පරමාණු අතර සාදන සහ - සංයුජ බන්ධන ධ්‍රැවීය සහ - සංයුජ බන්ධන ලෙස හඳුන්වන අතර ඒවා පැවතියත් ඇතැම් ප්‍රභේද වල ද්විධ්‍රැව සූරණය ශුන්‍ය විය හැකිය.



සම්ප්‍රසක්ත බලයක් පවතින බැවින් ද්විධ්‍රැව සූරණයක් ඇත. මෙම සම්ප්‍රසක්ත බලය විශාල වන තරමට ද්විධ්‍රැව සූරණය වැඩිවේ.

(වෙනස් වර්ගයේ පරමාණු අතර සහ - සංයුජ බන්ධන හටගත් විට විද්‍යුත් සාණතාවය වැඩි පරමාණුව දෙසට බන්ධනයේ ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන ඇදගැනීම සිදු වේ.)

- * F , O , N යනු ආවර්තිතා වගුවේ වැඩිම විද්‍යුත් සාණතාවය සහිත මූලද්‍රව්‍ය ත්‍රිත්වය වේ. (විශේෂයෙන්ම F හා O) එබැවින් මේවා සමග H පරමාණු එක්ව සහ සංයුජ බන්ධන සෑදූ විට H වල සිට ඉතා විශාල බලයකින් බන්ධන වල ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන අදාල පරමාණු දෙසට ඇදගනී. එබැවින් එවැනි අණු වල ද්විධ්‍රැව සූරණ ඉතා ඉහළ වේ.

උදා :- H_2O , HF , NH_3

- * O_3 වලදී එකම වර්ගයේ පරමාණු අතර බන්ධන පැවතියත් O_3 වලට සුළු ද්විධ්‍රැව සූරණයක් පවතී.

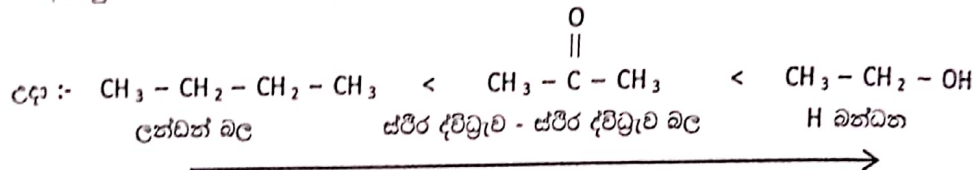
- * 2012 – 9 , 2010 – 9 , 2006 – 6 යන පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න.

(11) අන්තර් අණුක ආකර්ෂණ බල / ද්විතීයික අන්තර් ක්‍රියා සහ තාපාංක.

- * F-H , O-H කොටස් සහිත සංයෝග වල ඉතා ප්‍රභල H බන්ධන පවතී.
- * N-H කොටස් පවතින සංයෝග වල සාමාන්‍යය H බන්ධන පවතී.
- * අනෙකුත් ධ්‍රැවීය සංයෝග වල ස්ථිර ද්විධ්‍රැව - ස්ථිර ද්විධ්‍රැව ආකර්ෂණ බල පවතී.
- * නිර්ධ්‍රැවීය (ද්විධ්‍රැව ඝූර්ණය ඉතාම වන) අණු වල ලන්ඩන් බල / අපකිරණ බල පවතී.
- * ධ්‍රැවීය අණු වලදී ද ප්‍රධාන අන්තර් අණුක බල වලට අමතරව ලන්ඩන් බල ද පවතී.
- * පහත අනුපිළිවෙලින් අන්තර් අණුක ආකර්ෂණ බල ප්‍රභලත්වය වැඩිවේ.

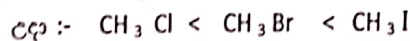
ලන්ඩන් බල < ස්ථිර ද්විධ්‍රැව - ස්ථිර ද්විධ්‍රැව ආකර්ෂණ බල < H බන්ධන

- * අන්තර් අණුක ආකර්ෂණ බල ප්‍රභලත්වය වැඩි නම් එහිදී අණු එකිනෙකා තදින් බැඳී ඇති නිසා වාෂ්ප වීම් අපහසු වේ. එවිට තාපාංකය වැඩි වේ.



- > අන්තර් අණුක බල ප්‍රභලත්වය වැඩි වේ.
- > වාෂ්පශීලීතාව අඩු වේ.
- > තාපාංකය වැඩි වේ.

- * එකම වර්ගයේ අන්තර් අණුක බල පවතින්නේ නම් , එහිදී අණුක ස්කන්ධය වැඩිවන විට වාෂ්ප වීම් අපහසු වේ. එවිට තාපාංකය වැඩි වේ.



(මේවා සියල්ලේම ස්ථිර ද්විධ්‍රැව - ස්ථිර ද්විධ්‍රැව ආකර්ෂණ බල පවතී.)

- * සාමාන්‍යයෙන් තාපාංකය වැඩිවීම කෙරෙහි අණුක ස්කන්ධය වැඩිවීමට වඩා අන්තර් අණුක බල ප්‍රභල වීම බලපායි.

උදා :- CO_2 වලට වඩා H_2O වල අණුක ස්කන්ධය අඩු වුවත් ප්‍රභල H බන්ධන ඇති නිසා H_2O හි තාපාංකය ඉහළ වේ.

- * නමුත් ලන්ඩන් බල වැනි දුබල අන්තර් අණුක බලයක් පැවතියත් අණුක ස්කන්ධය බෙහෙවින්ම ඉහළ නම් (සාමාන්‍යයෙන් 200 පමණ ඉක්මවූ අණුක ස්කන්ධයක් තිබේ නම්) එහිදී තාපාංකය ඉහළ වේ.

උදා :- H_2O වලට වඩා CBr_4 වල තාපාංකය ඉහළ වීම.

- * අරය බෙහෙවින්ම ඉහළ පරමාණු සාදන සංයෝග වලදී හෝ පරමාණු ඉතා වැඩි ප්‍රමාණයක් අඩංගු සංයෝග වලදී අණුවේ පෘෂ්ඨීය වර්ගඵලය බෙහෙවින්ම ඉහළ වේ. එවිට හටගන්නා ලන්ඩන් බල ප්‍රභලත්වය සහ ප්‍රමාණය ඉතා ඉහළ වන බැවින් ලන්ඩන් බල , ධ්‍රැවීය අණු අතර හටගන්නා බැඳීම් වලටත් වඩා ප්‍රභල වන අවස්ථා පවතී.

උදා :- CH_3Cl වල ඇති ස්ථිර ද්විධ්‍රැව - ස්ථිර ද්විධ්‍රැව බල වලට වඩා CCl_4 වල ඇති ලන්ඩන් බල ප්‍රබල බැවින් CH_3Cl වලට වඩා CCl_4 වල තාපාංකය ඉහළ වේ.

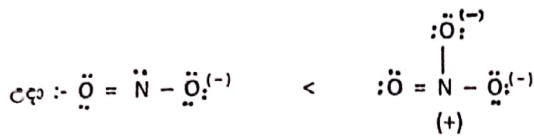
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ වල ඇති H බන්ධන වලටත් වඩා ටොලූයින් ( - CH_3) වල ඇති ලන්ඩන් බල ප්‍රබල බැවින් $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ වලට වඩා ටොලූයින් වල තාපාංකය ඉහළ වේ.

- * සාමාන්‍යයෙන් සහ - සංයුජ සංයෝග වලට වඩා අයනික සංයෝග වල ද්‍රවාංක / තාපාංක ඉහළ වේ. (හැමවිටම නොවේ.) එබැවින් ජලයේ ලවණ දියවූ විට තාපාංකය වැඩි වේ.

- * 2015 - 5 , 2014 - 5 , 2013 - 45 , 2011 - 49 , 2007 - 32 යන පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න.

(12) බන්ධන වල දිග සංසන්ධනය.

- * ක්‍රිත්ව < ද්විත්ව < තනි යන අනුරිද්ධවලින් යම් බන්ධනයක් දිග වැඩි වේ.
- * තනි බන්ධන ලක්ෂණ වැඩි වනවාට වඩා ද්විත්ව බන්ධන ලක්ෂණ වැඩි වීමේදී බන්ධන දිග කෙටි වේ.



ද්විත්ව බන්ධනය 2 ට බෙදෙයි. ද්විත්ව බන්ධනය 0 පරමාණු 3 ටම එනම් 3 ට බෙදෙයි.

- * තනි බන්ධන 2 ක් සැලකීමේදී එම බන්ධනය සාදන පරමාණු වල ඉහුම්කරණ අවස්ථාවේ 5 ලක්ෂණ වැඩිවන විට බන්ධනය ශක්ති වේ.

උදා :- $H - C \equiv C - H$ වලදී කාබන් sp මුහුම්කරණ අවස්ථාවේ ඇත. (50 % ක් s ලක්ෂණ ඇත.)

$\text{CH}_2 = \text{CH}_2$ වලදී කාබන් sp^2 මුහුම්කරණ අවස්ථාවේ ඇත. (33.3% ක් s ලක්ෂණ ඇත.)

ඒ අනුව $\text{H} - \text{C} \equiv \text{C} - \text{H}$ වලදී $\text{C} - \text{H}$ බන්ධනය වඩා දිගින් අඩුය.

- * 2012-13 , 2012-26 යන පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න.

(13) යම් පරමාණුවක් අඩංගු පරිසරය මත එහි විද්‍යුත් සංඝතකාවය වෙනස් වන අයුරු සැසඳීම.

- * අදාළ පරමාණුවේ මුහුම්කරණ අවස්ථාවේ s ලක්ෂණ ප්‍රතිශතය වැඩිවන තරමට ($sp^3 < sp^2 < sp$) එහි විද්‍යුත් සංයුතාවය වැඩිවන අතර මෙම කරුණ පළමුව සැලකිල්ලට ගත යුතුය.

- * මුහුම්කරණ අවස්ථා සමාන වීම්ද එම පරමාණුව මතට ධන ආරෝපණයක් හිමිවන විටදී සහ ඔක්සිකරණ අංකයේ ධන අගය වැඩිවන විටදී විද්‍යුත් සංඝතාවය ඉහළ යයි.

උදා:- NH_3 , NH_4^+ , NO_3^- , NO_2^+ යන ඵ්වායෝදී $\text{NH}_3 < \text{NH}_4^+ < \text{NO}_3^- < \text{NO}_2^+$ යන අනුපිළිවෙලින් N පරමාණුවේ විද්‍යුත් සාණතාවය වැඩිවේ.

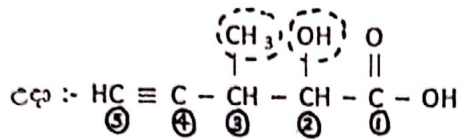
(14) කාබනික සංයෝග IUPAC නාමකරණය.

- * පළමුවෙන්ම සංයෝගයේ අඩංගු ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය සොයාගන්න. ඒ අනුව නාමය අවසන් කරයි.

-COOH	oic acid	}	අදාළ කාබන්ටි අනිවාර්යෙන්ම අංක 1 ලබාදී කාබන් දාමය අංක කළ යුතුයි. (ප්‍රධාන කාණ්ඩය වන විට)
-COCl	oyl chloride		
-CONH ₂	amide		
-CN	nitrile		
-COH	al		

$\begin{array}{c} \text{O} \\ \\ -\text{C}- \end{array}$	one		අදාළ කාබන්ට අඩු අංකය ලැබෙන දිශාවේ සිට කාබන් දාමය අංකනය කරයි. (ප්‍රධාන කාණ්ඩය වන විට)
$-\text{OH}$	ol		
$-\text{NH}_2$	amine		
$-\text{C} \equiv \text{C}-$	yne		
$\begin{array}{c} \quad \\ -\text{C} = \text{C}- \end{array}$	ene		

- * ද්විත්ව බන්ධන / ත්‍රිත්ව බන්ධන තිබේ නම් ඒවා ද සියලුම උප කාණ්ඩ ද අන්තර්ගත වන පරිද්දෙන් ලබාගත හැකි දිගම කාබන් දාමය අංක කරන්න.



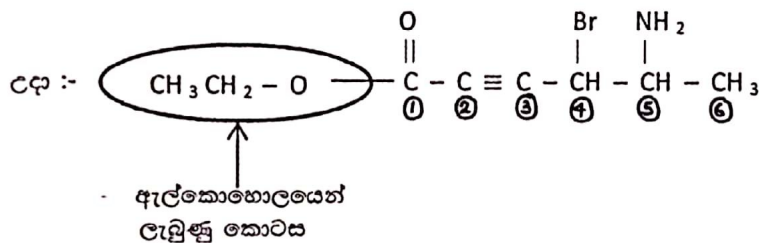
මෙහිදී -OH හා -CH₃ උප කාණ්ඩ ලෙස ප්‍රධාන කාබන් දාමයට බාහිරින් සම්බන්ධ වී ඇත.

- * ඉංග්‍රීසි හෝඩ්ස් අකුරු අනුපිළිවෙල අනුව උප කාණ්ඩ පෙළ ගස්වන්න.
- * පහත අනුපිළිවෙලින් කාබනික සංයෝගයේ IUPAC නාමය පෙළ ගස්වන්න.

උප කාණ්ඩ + කාබන් ගණන + an / en / yn යන ඒවායින් එකක් + අවසන් කරන ප්‍රත්‍ය

සැ. සු. :- කාබන් අතර තනි බන්ධන පමණක් පවතී නම් an ද ද්විත්ව බන්ධනයක් පවතී නම් en ද ත්‍රිත්ව බන්ධනයක් පවතී නම් yn ද යොදයි.

- * එස්ටරයක් නාමකරණයේදී නම් ඇල්කොහොලයෙන් ලැබෙන කොටසේ කාබන් ගණන පමණක් වෙනම නම් කොට මඳක් ඉඩ තබා කාබොක්සිලික් අම්ලයෙන් ලැබුණු කාබන් වල සිට අංක 1 යොදමින් කාබන් දාමය අංකනය කරන්න. නම් අවසන් කරන ප්‍රත්‍ය ලෙස oate යොදන්න.



ethyl 5-amino-4-bromohex-2-ynoate

- * 2018-3 , 2017-3 , 2016-3 , 2015-3 , 2014-3 , 2013-3 , 2012-3 , 2003-30 යන පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න.

(15) එස්ටර හා ඒමයිඩ සම්බන්ධ සියලු ප්‍රතික්‍රියා අධ්‍යයනය කරන්න. (Organic Short Note – Page 4, 5, 6)

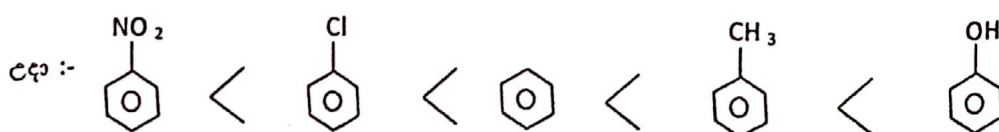
- * 2014-23 , 2013-17 , 2012-17 , 2011-17 , 2010-12 යන පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න.

(16) Organic Short Note – Page 10 (රසායනික පරීක්ෂා) අධ්‍යයනය කරන්න.

- * 2017-25 , 2016-39 , 2014-39 , 2012-32 , 2011-23 , 2011-24 , 2010-45 යන පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න.

(17) යාන්ත්‍රණ වලදී ප්‍රතික්‍රියා සීඝ්‍රතා සංසන්දනය කිරීම.

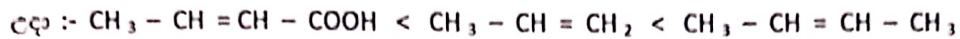
- 1) බෙන්සීන්ට සක්‍රීයක බැඳී ඇති විට බෙන්සීන්හි ඉලෙක්ට්‍රෝන ඝනත්වය වැඩිවන අතර එවිට බෙන්සීන් කරා ඉලෙක්ට්‍රෝගිලික වඩාත් පහසුවෙන් ඇදී ඒම සිදුවී බෙන්සීන්හි ඉලෙක්ට්‍රෝගිලික ආදේශ ප්‍රතික්‍රියා සීඝ්‍රතාවය වැඩි වේ.



ප්‍රභල සක්‍රීයක :- -NH₂ , -OH (-OCH₃ ද සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රභල සක්‍රීයකයකි.)

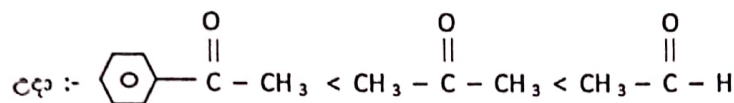
දුබල සක්‍රීයක :- $-CH_3$ වැනි ඇල්කිල් කාණ්ඩ
 ප්‍රභල වික්‍රීයක :- $-NO_2$, $-COOH$, $-COCH_3$
 දුබල වික්‍රීයක :- $-හැලජන$

- 2) ද්විත්ව බන්ධනය සහිත කාබන් හට අවට කාණ්ඩ මගින් ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබාදෙන විටදී ඇල්කීන කරා ඉලෙක්ට්‍රෝනික වඩාත් පහසුවෙන් ඇදීඒම සිදුවී ඒවායේ ඉලෙක්ට්‍රෝනික ආකලන ප්‍රතික්‍රියා සිඝ්‍රතාවය වැඩිවේ.



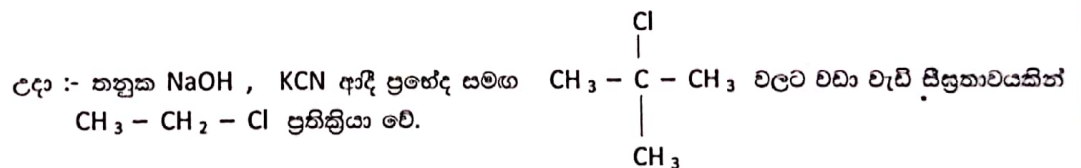
සැ. යු. :- මෙම යාන්ත්‍රණය අනිවාර්යෙන්ම සිදු වන්නේ අතරමැදි කාබෝ - කැටායනයක් සෑදුනහොත් පමණක් වන නිසා එලෙස සෑදෙන අතරමැදි කාබෝ කැටායනය ස්ථායී වන තරමට වඩා පහසුවෙන් එය ඇතිවී ප්‍රතික්‍රියා සිඝ්‍රතාවය වැඩිවේ යැයි ද තර්ක කල හැකිය.

- 3) ඇල්ඩිහයිඩ / කීටෝන වල කාබොනයිල් කාබන්හි අවට කාණ්ඩ මගින් ඉලෙක්ට්‍රෝන ඇදගන්නේ නම් එවිට කාබොනයිල් කාබන් මත සුළු ධන (+δ) ගතිය වඩාත් වැඩිවේ. එවිට එම කාබන් කරා CN^- වැනි නියුක්ලියෝෆිලික වඩාත් වේගයෙන් ඇදී ඒම සිදුවී නියුක්ලියෝෆිලික ආකලන ප්‍රතික්‍රියා වල සිඝ්‍රතාවය වැඩිවේ.



- 4) හැලජන අඩංගු කාබනික සංයෝග නියුක්ලියෝෆිලික ආදේශයට ලක්විය හැකි ක්‍රම 2 ක් පවතී.

- ප්‍රාථමික ඇල්කිල් හේලයිඩ වලදී ප්‍රාථමික කාබොකැටායනයක් සෑදීමකින් තොරව (එය අස්ථායී බැවින්) තනි පියවරක් ඔස්සේ වඩාත් වේගයෙන් ප්‍රතික්‍රියාව සිදුවේ.
- තෘතීයික ඇල්කිල් හේලයිඩ වලදී අතරමැදි තෘතීයික කාබෝ - කැටායනයක් සෑදී (එය ස්ථායී බැවින්) ප්‍රතික්‍රියාව පියවර 2 ක් ඔස්සේ තරමක් සෙමින් සිදුවේ.



- 5) දූෂ්‍ය පරීක්ෂණවේදී ඇල්කොහොලයක අඩංගු - OH කාණ්ඩයක් Cl බවට පත්වන්නේ අතරමැදි කාබෝ - කැටායනයක් සෑදුනහොත් පමණි. එසේ නම් සෑදෙන කාබෝ - කැටායනය ස්ථායී වන තරමට ප්‍රතික්‍රියාව සාර්ථක වන අතර එය වඩාත් ඉක්මනින් සිදු වේ. තෘතීයික ඇල්කොහොල වලින් - OH ඉවත් වී සෑදුන තෘතීයික කාබෝ - කැටායනය වඩාත් ස්ථායී බැවින් දූෂ්‍ය පරීක්ෂණවේදී තෘතීයික ඇල්කොහොල ක්ෂණිකවම එලය ලබාදෙයි.

* 2013-43 , 2012-23 , 2011-11 , 2009-7 , 2009-31 යන බහුවරණ ප්‍රශ්න හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න.

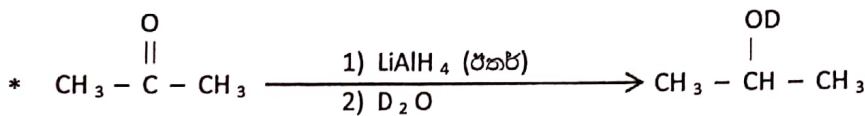
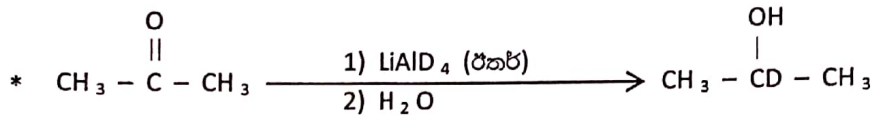
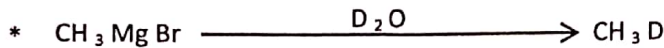
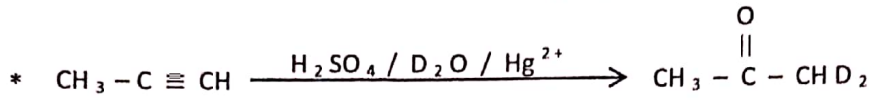
(18) යම් කාබනික සංයෝගයක එකම තලයේ පිහිටි පරමාණු ගණන , පෙන්වන සමාවයවිකතා ආදිය සම්බන්ධ ප්‍රශ්න.

- යම් සංයෝගයක $-C \equiv C-$ කොටසක් පවතී නම් එම C පරමාණු 2 ක් එයට දෙපසින් සම්බන්ධ පරමාණු 2 ක් එකම රේඛාවක් ඔස්සේ (180° බන්ධන කෝණයක් සහිතව) පිහිටයි.)
- C පරමාණු අතර ද්විත්ව බන්ධනයක් පවතී නම් එහිදී එම C පරමාණු 2 වටාම හැඩය තලීය ත්‍රිකෝණාකාර වන අතර එහිදී බන්ධන කෝණ 120° ට ආසන්න වේ.
- සිග්මා බන්ධන 4 ක් සහිත C පරමාණුවක් වටා හැඩය වකුස්තලීය වන අතර එහිදී එම C වටා බන්ධන කෝණ 109° ට ආසන්න වේ. එමෙන්ම එම සිග්මා බන්ධන 4 එකිනෙකට වෙනස් තල 4 ක පිහිටයි.
- බෙන්සීන්හි සෑම C පරමාණුවක්ම සහ ඒවාට සම්බන්ධිත H පරමාණු සියල්ලමත් එකම තලයක පිහිටයි.
- සමාවයවික සඳහා Organic Short Note - Page 1, 2 බලන්න.
- 2018-32 , 2017-39 , 2015-32 , 2014-32 , 2014-35 , 2013-32 , 2012-36 , 2011-32 යන පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න.

(19) Organic Short Note – Page 11, 12, 13 (MCQ Points) අධ්‍යයනය කරන්න.

- * 2012 – 11 , 2011 – 15 , 2010 – 7 , 2009 – 4 , 2009 – 22 , 2008 – 16 , 2008 – 19 , 2007 – 10 , 2007 – 20 , 2007 – 17 , 2007 – 7 යන පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න.

(20) කාබන්ට හෝ ඔක්සිජන්ට D සම්බන්ධ කිරීමේ ප්‍රතික්‍රියා.



- * 2006 – 34 , 2009 – 17 යන පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න.

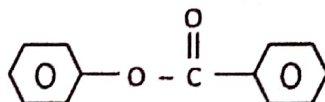
(21) වියළි ඊතර මාධ්‍යයකදී Mg යෙදීමෙන් ග්‍රිනාඩ් ප්‍රතිකාරකයක් සෑදීමට නම් යම් සංයෝගයක් සතුව තිබිය යුතු අවශ්‍යයතා.

- * හැලජන පරමාණුවක් තිබිය යුතුයි.
- * $-\text{OH}$, $-\text{COOH}$, $-\text{C} \equiv \text{CH}$ (ආම්ලික H) , $-\text{NH}_2$ ආදී යන්ත්‍රමයින් හෝ H^+ ලබාදිය හැකි කාණ්ඩයක් අදාළ සංයෝගය තුළ නොතිබිය යුතුයි.
- * ඇල්ඩිහයිඩ් , කීටෝන , අම්ල හේලයිඩ් , එස්ටර් ආදී ග්‍රිනාඩ් ප්‍රතිකාරකය සමඟ කාබන් වැඩිවීමේ ප්‍රතික්‍රියා පෙන්නවන කාණ්ඩ අදාළ කාබනික සංයෝගය තුළ නොතිබිය යුතුයි.
- * 2004 – 25 විභාග ප්‍රශ්නය හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න.

(22) පහත ප්‍රශ්න හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න.

- * බෙන්සීන් සම්බන්ධ පහත ප්‍රකාශ අතරින් සත්‍ය වනුයේ ,
 - a) බෙන්සීන් මගින් Br_2 දියර වල වර්ණය නිරවර්ණ නොකරයි.
 - b) බෙන්සීන්හි සම $\text{C} - \text{C}$ බන්ධනයක්ම දිගින් සමාන වන අතර ඒවා තනි බන්ධනයකුත් ද්විත්ව බන්ධනයකුත් අතර වූ අතරමැදි බන්ධන ස්වභාවයක් පෙන්නුම් කරයි.
 - c) බෙන්සීන් හි විස්ථාපන ශීල බන්ධන පවතින අතර සෑම C පරමාණුවක්ම sp^2 මුහුම්කරණ අවස්ථාවේ පවතී.
 - d) බෙන්සීන්හි C සහ H පරමාණු සියල්ලක්ම එකම තලයක පිහිටයි.
(පිළිතුර = a , b , c , d සියල්ලම නිවැරදියි.)

- * පහත දක්වා ඇති කාබනික සංයෝගය පිළිබඳව සත්‍ය වනුයේ ,



- a) $\text{Br}_2 / \text{FeBr}_3$ යෙදීමේදී මෙහි වම්පස ඇති බෙන්සීන් වලයේ ඕනෑම හෝ පැරා ස්ථානයකට බ්‍රෝමීන් ආදේශ වෙයි.
- b) ඉලෙක්ට්‍රොෆිලික ආදේශ වීමට වැඩි කැමැත්තක් දක්වන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ඝනත්වයෙන් වැඩි වම්පස බෙන්සීන් වලයයි.

c) LiAlH_4 හමුවේදී මත්ස්නරණයෙන් පිනෝල් හා $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{OH}$ ලැබේ.

d) NaOH හමුවේදී ක්ෂාරීය ජල විච්ඡේදනය මගින් $\text{C}_6\text{H}_5\text{O}^-\text{Na}^+$ හා $\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-\text{Na}^+$ ලැබේ.
(පිළිතුර = a, b, c, d සියල්ලම නිවැරදියි.)

* පිනෝල් සම්බන්ධ පහත ප්‍රකාශ අතරින් සත්‍ය වනුයේ ,

a) ජලීය Br_2 වල වර්ණය නිරවරණ කරමින්  යන සුදු අවස්ථාපය ලබාදෙයි.

b) මෙහි C හා O අතර බන්ධනයට ආංශික ද්විත්ව බන්ධන ගුණ පැවතීම හේතුවෙන් නිද්‍යුක්ලියෝෆිලික ආදේශ ප්‍රතික්‍රියා නොපෙන්වයි.

c) ජලීය NaOH සමඟ $\text{C}_6\text{H}_5\text{O}^-\text{Na}^+$ ලබාදුන්න ද ජලීය Na_2CO_3 සමඟ ප්‍රතික්‍රියාවක් නොදක්වයි.

d) කනුක HNO_3 පමණක් යෙදීමෙන් පවා ඕනෝ හෝ පැරා නයිට්‍රෝ පිනෝල් ලබාදෙයි.
(පිළිතුර = a, b, c, d සියල්ලම නිවැරදියි.)

(23) 2018 - 25 , 2018 - 16 , 2017 - 24 , 2016 - 25 , 2015 - 26 , 2015 - 29 , 2014 - 23 , 2014 - 27 යන පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න.

(24) * S ගොණුවේ මූලද්‍රව්‍ය ආශ්‍රිත කරුණු (Inorganic Short Note - Page 1, 2) අධ්‍යයනය කරන්න.

* 2018 - 20 , 2015 - 27 , 2014 - 28 , 2013 - 26 , 2012 - 27 , 2011 - 27 යන බහුවරණ ප්‍රශ්න හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න.

(25) * NH_3 පිටවන අවස්ථා , උභයගුණී ලෝහ සහ හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් , ඇනායන හඳුනා ගැනීම , කැටායන හඳුනා ගැනීම (Inorganic Short Note - Page 3, 4, 5) අධ්‍යයනය කරන්න.

* 2013 - 9 , 2013 - 27 , 2011 - 20 , 2010 - 35 , 2011 - 4 , 2012 - 30 , 2013 - 39 යන බහුවරණ ප්‍රශ්න හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න.

(26) * P ගොණුවේ මූලද්‍රව්‍ය ආශ්‍රිත කෙටි සටහන අධ්‍යයනය කරන්න. (Inorganic Short Note - Page 6, 7, 8, 9)

* 2015 - 41 , 2014 - 44 , 2013 - 10 , 2013 - 40 , 2012 - 39 යන බහුවරණ ප්‍රශ්න හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න.

(27) d ගොණුවේ IUPAC නාමකරණය.

* 3 d කැටායන වල හිස් කාක්ෂික වලට එකසර යුගල් දායක කරමින් සංගත සංකීර්ණ සෑදීමට දායක වන ප්‍රභේද (ලිගන්) විවිධ නම් වලින් හඳුන්වයි.

- H_2O - aqua
- NH_3 - ammine
- Cl^- - chlorido
- CN^- - cyanido
- OH^- - hydroxido
- NO - nitrosyl
- CO - carbonyl
- SCN^- - thiocyanato

* මෙවැනි කාණ්ඩ කිහිපයක් එක්ව සාදන සංගත සංකීර්ණ නාමකරණයේදී ඉංග්‍රීසි හෝ ඩයෙ අකුරු අනුපිළිවෙල අනුව මූලික ලියා දක්වන ලිගන්‍ය නිර්ණය කරයි.

* සංකීර්ණ අයනයක් නාමකරණයේදී පහත පියවර අනුගමනය කරන්න.

- 1) පළමුවෙන්ම සංගත සංකීර්ණය සාදන කාණ්ඩ / ලිගන්ඩ් ලියා දක්වන්න. (අඩංගු සංඛ්‍යාවන් ද සමඟින්)
- 2) අයනයේ සමස්ථ ආරෝපණය ධන නම් අදාළ ලෝහයේ නම් ලිගන්ඩ් වලට පසුව දක්වා වරහන් තුළ එම ලෝහයේ ඔක්සිකරණ අංකය දක්වන්න.
- 3) අයනයේ සමස්ථ ආරෝපණය සෘණ නම් අදාළ ලෝහයේ නම් ate යන ප්‍රත්‍ය සමඟින් ලියා දක්වා වරහන් තුළ එම ලෝහයේ ඔක්සිකරණ අංකය දක්වන්න.
- 4) අවසානයේ මඳක් ඉඩ තබා ion (අයනය) යැයි ලියා දක්වන්න.

උදා :- $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_5\text{Cl}]^+$
pentaquachloridocopper(II) ion

❖ Cu^{2+} අයනය වටා H_2O අණු 5 ක්ද Cl^- අයන 1 ක් ද එක්ව මෙහිදී සංගත සංකීර්ණයක් සාදා ඇත. Cu^{2+} හි +2 ආරෝපණයක් Cl^- හි -1 ක ආරෝපණයක් සුළු කළ විට අයනයේ සමස්ථ ආරෝපණය වන +1 ලැබෙයි.

$[\text{Cu}(\text{CN})_4(\text{H}_2\text{O})_2]^{2-}$
diaquatetracyanidocuprate(II) ion

❖ Cu^{2+} හි +2 ආරෝපණයක් CN^- අයන 4 ක -4 ක ආරෝපණයක් සුළු කළ විට අයනයේ සමස්ථ ආරෝපණය වන -2 ලැබෙයි. සමස්ථ ආරෝපණය සෘණ නිසා copper ලෙස නොව cuprate ලෙස ලෝහය නිරූපණය කරයි.

* සංකීර්ණ සංයෝගයක් නාමකරණයේදී පහත පියවර අනුගමනය කරන්න.

- 1) පළමුවෙන්ම කැටායනය නම් කරන්න. K^+ , Fe^{2+} වැනි කැටායන කිහිපයක් පවතී නම් විචල්‍ය ඔක්සිකරණ අංක නොපෙන්වන මූලද්‍රව්‍ය පළමුවෙන් දක්වන්න. ඒ අනුව K^+ හා Fe^{2+} දෙකම පැවතිය හොත් potassiumiron(II) ලෙස දක්වන්න. පොටෑසියම් විසින් ස්වභාවිකව පෙන්වන්නේ +1 ඔක්සිකරණ අංකය පමණක් බැවින් potassium(I) ලෙස දැක්වීම අවශ්‍යය නැත.

- 2) කැටායනය ලිවීමෙන් පසු මඳක් ඉඩ තබා ඇනායනය නාමකරණය කරන්න.

උදා :- $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$
potassium hexacyanidoferrate(III)

❖ කැටායනය K^+ වන අතර K^+ අයන 3 ක ආරෝපණය +3 වේ. ඒ අනුව $[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ යන ඇනායනයේ සමස්ථ ආරෝපණය -3 විය යුතුයි. (සංයෝගයක් උදාසීන බැවින්) CN^- අයන 6 ක ආරෝපණය -6 ක් බැවින් Fe වල ආරෝපණය +3 වූ විට සංකීර්ණ ඇනායනයේ සමස්ථ ආරෝපණය -3 වේ.

$[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6][\text{Cr}(\text{CN})_6]$

❖ ඉහත සංයෝගයේ Fe^{3+} අඩංගු වන්නේ නම් නාමකරණය සලකමු. මෙහිදී කැටායනය හා ඇනායනය යන 2 ම සංකීර්ණ අයන වේ. Fe^{3+} අඩංගු බැවින් කැටායනයේ සමස්ථ ආරෝපණය +3 වේ. එබැවින් $[\text{Cr}(\text{CN})_6]$ යන ඇනායනයේ සමස්ථ ආරෝපණය -3 විය යුතුයි. CN^- අයන 6 ක ආරෝපණය -6 ක් බැවින් Cr හි ආරෝපණය +3 වුවහොත් ඇනායනයේ සමස්ථ ආරෝපණය -3 ලැබේ.

hexaaquairon(III) hexacyanidochromate(III)

❖ 2013 - 12 , 2012 - 12 , 2011 - 18 , 2010 - 26 , 2008 - 29 යන ප්‍රශ්න හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න.

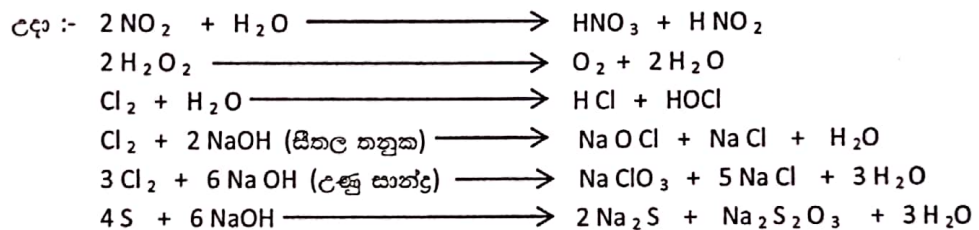
(28) * d ගොණුවේ මූලද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ කරුණු (Inorganic Short Note – Page 10, 11, 12, 13, 14) අධ්‍යයනය කරන්න.

* 2018 – 22, 2015 – 12, 2015 – 21, 2015 – 24, 2014 – 12, 2014 – 21, 2014 – 26, 2013 – 21, 2012 – 21, 2011 – 9, 2011 – 19, 2011 – 30 යන ප්‍රශ්න හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න.

(29) * Inorganic Short Note – extra mcq points (Page 15, 16) අධ්‍යයනය කරන්න.

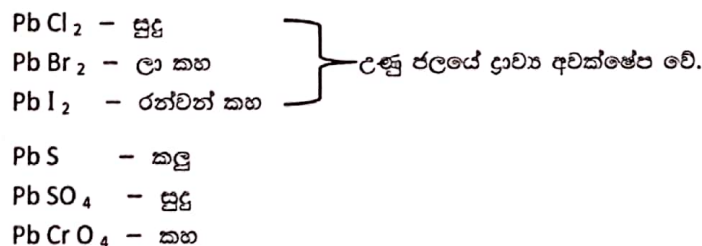
(30) ඔක්සිකරණ - ඔක්සිහරණ

- * ඔක්සිකරණයට ලක්වන ප්‍රභේදය ඔක්සිහරණය ලෙසත් ඔක්සිහරණයට ලක්වන ප්‍රභේදය ඔක්සිකාරකය ලෙසත් හඳුන්වයි.
- * මතක තබාගත යුතු ඔක්සිකරණ - ඔක්සිහරණ ක්‍රියාවලි සඳහා Redox Tute එක බලන්න.
- * සාන්ද්‍ර HNO_3 හා සාන්ද්‍ර H_2SO_4 පිළිවෙලින් NO_2 හා SO_2 සාදමින් ඔක්සිහරණය විය හැකි අතර ඒවා ඔක්සිකාරක අම්ල ලෙස හඳුන්වයි.
- * එකම ප්‍රභේදය ඔක්සිකරණය හා ඔක්සිහරණය යන ක්‍රියාවලි 2 වම ලක්වන ක්‍රියාවලි ද්විධාකරණ ප්‍රතික්‍රියා ලෙස හඳුන්වයි.

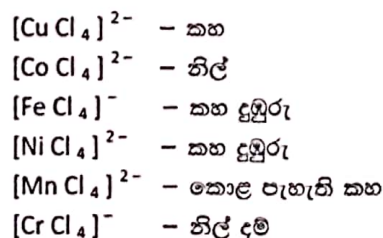


(31) පහත කරුණු හොඳින් මතක තබාගන්න.

- * CuCl , CuBr , CuI යන ඒවා සුදු පැහැති අවක්ෂේප වේ.
- * Pb^{2+} මගින් සාදන විවිධ අවක්ෂේප.



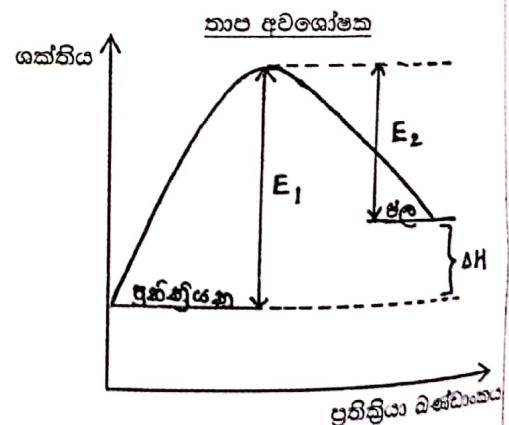
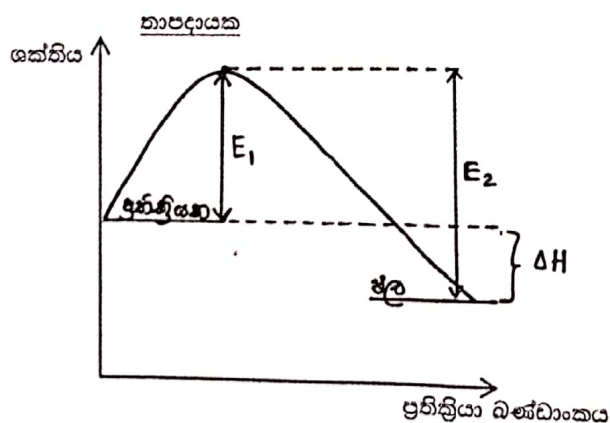
- * KMnO_4 යන සංයෝගය (දම්) කාප විශෝජනය වීමෙන් K_2MnO_4 (කොළ), MnO_2 (කළු දුඹුරු) හා O_2 ලැබේ.
- * වාතයේ අඩංගු O_2 අන්තර්ගතය පරීක්ෂණාත්මකව සෙවීමේදී පළමුවෙන්ම Cu^{2+} හි ඇමිමින් සංකීර්ණය (නිල්) ලබාගැනීම හා සම්බන්ධ ප්‍රතික්‍රියා පිළිබඳව අතර පසුව Cu^+ හි අවරණ ඇමිමින් සංකීර්ණය ඇතිවේ.
- * tetrachlorido සංකීර්ණ වල වර්ණ.



- * Cr^{3+} සාදන ඇමිමින් සංකීර්ණය කහ පැහැති වීමට මෙන්ම දම් පැහැති වීමට ද ඉඩ ඇත.
- * ආන්තරික මූලද්‍රව්‍ය හා සම්බන්ධව නවතම අර්ථ දැක්වීම අනුව අදාළ මූලද්‍රව්‍යය උදාසීන අවස්ථාවේදී හෝ එය සාදන ස්ථායී කැටායනයකදී හෝ අසම්පූර්ණ d ඉලෙක්ට්‍රෝන පිරීමක් (d^{10} හැර වෙනත් d පිරීමක්) පවතින්නේ නම් එය ආන්තරික මූලද්‍රව්‍යයක් ලෙස හඳුන්වයි. ඒ අනුව 3 d මූලද්‍රව්‍ය අතරින් Zn හැර ඉතිරි 9 ම ආන්තරික මූලද්‍රව්‍ය වේ.

(32) ශක්ති විද්‍යාව

- * විද්‍යුත් සංඝතාවය ඉහළ මූලද්‍රව්‍යයක් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ලබාගැනීමේදී සාපේක්ෂව ඉහළ තාපයක් පිටවේ. එබැවින් ඒවායේ පළමු ඉලෙක්ට්‍රෝන බන්ධනාවය සාපේක්ෂව ඉහළ වේ. (නමුත් N විසින් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ලබාගැනීම තාප අවශෝෂක වේ.)
- * හැලජන වල විද්‍යුත් සංඝතාවය $I < Br < Cl < F$ පරිදි විචලනය වූවත් ඒවායේ පළමු ඉලෙක්ට්‍රෝන බන්ධනාවය $I < Br < F < Cl$ පරිදි විචලනය වේ. එමෙන්ම සියලුම මූලද්‍රව්‍ය අතරින් ඉහළම පළමු ඉලෙක්ට්‍රෝන බන්ධනාවය Cl වලට පවතී.
- * $\Delta G = \Delta H - \Delta ST$ යන සමීකරණය මගින් ප්‍රතික්‍රියාවක් යම් උෂ්ණත්වයකදී සිදුවන්නේ ද නොවන්නේ ද යන බව තීරණය කළ හැකිය.
- * ΔG යනු ශිඛිත්‍ර ශක්ති වෙනස වන අතර එය ධන අගයක් වන්නේ නම් අදාළ උෂ්ණත්වයේදී එම ප්‍රතික්‍රියාව සිදු නොවේ. ΔG සෘණ අගයක් නම් ප්‍රතික්‍රියාව ස්වයං - සිද්ධ (සිදුවන) වන අතර ΔG ශුන්‍ය නම් එය අදාළ උෂ්ණත්වයේදී සමතුලිතයක් ලෙස පවතී.
- * ΔH යනු ප්‍රතික්‍රියාවේදී එන්තැල්පි වෙනස වන අතර තාප දායක ප්‍රතික්‍රියාවක් නම් ΔH සෘණ අගයක් ද තාප අවශෝෂක ප්‍රතික්‍රියාවක් නම් ΔH ධන අගයක් ද වේ.
- * ΔS යනු ප්‍රතික්‍රියාවේ එන්ට්‍රොපි වෙනස වන අතර තුලිත රසායනික සමීකරණයේ දකුණු පස , වායු වැනි වාලක හැකියාව ඉහළ ප්‍රභේද පවතී නම් ΔS ධන අගයක් වේ. (සාමාන්‍යයෙන් සන < ද්‍රව < වායු යන අනුපිළිවෙලින් පදාර්ථයන්ගේ එන්ට්‍රොපිය වැඩි වේ.)
 $\Delta S =$ එල වල එන්ට්‍රොපි එකතුව - ප්‍රතික්‍රියක වල එන්ට්‍රොපි එකතුව.
- * ΔH හා ΔS දෙකම ධන අගයක් වන්නේ නම් එහිදී T වැඩිවන තරමට ΔG සඳහා සෘණ අගයක් ලැබීමට වැඩි ඉඩකඩක් පවතී. එබැවින් එවැනි ප්‍රතික්‍රියා ඉහළ උෂ්ණත්වයකදී ස්වයං - සිද්ධ වීමට වැඩි ඉඩකඩක් පවතී.
- * ΔH හා ΔS දෙකම සෘණ අගයක් වන්නේ නම් එහිදී T අඩු වන තරමට ΔG සඳහා සෘණ අගයක් ලැබීමට වැඩි ඉඩකඩක් පවතී. එබැවින් එවැනි ප්‍රතික්‍රියා පහළ උෂ්ණත්ව වලදී ස්වයං - සිද්ධ වීමට වැඩි ඉඩකඩක් පවතී.
- * තාප දායක ප්‍රතික්‍රියා සහ තාප අවශෝෂක ප්‍රතික්‍රියා වලට උදාහරණ සඳහා Physical Short Note - Page 1 බලන්න.
- * තාප දායක ප්‍රතික්‍රියාවකදී ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාවේ සක්‍රීයන ශක්තියට වඩා පසු ප්‍රතික්‍රියාවේ සක්‍රීයන ශක්තිය වැඩි වන අතර තාප අවශෝෂක ප්‍රතික්‍රියාවකදී ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාවේ සක්‍රීයන ශක්තියට වඩා පසු ප්‍රතික්‍රියාවේ සක්‍රීයන ශක්තිය අඩුය.



- * උත්පාදන එන්තැල්පි පමණක් අඩංගු අවස්ථාවකදී ΔH° සෙවීම සඳහා පහත සමීකරණය යොදාගන්න.

$$\Delta H^\circ = \sum \Delta H_f^\circ (\text{Products}) - \sum \Delta H_f^\circ (\text{Reactants})$$

- * වෙනත් එන්තැල්පි දත්තයන් ද පවතී නම් තාප රසායනික වක්‍රයක් ඇඳුරෙන් ΔH° සොයන්න.

* යම් ප්‍රතික්‍රියාවක්දී පිටවන / උරාගන්නා තාප ප්‍රමාණය සෙවීමට පහත සමීකරණ යොදා ගන්න.

$$Q = mS\theta$$

m - ප්‍රතික්‍රියා මිශ්‍රණයේ ස්කන්ධය (kg)

S - ප්‍රතික්‍රියා මිශ්‍රණයේ විශිෂ්ට තාප ධාරිතාව ($J kg^{-1} ^\circ C^{-1}$)

θ - උෂ්ණත්ව වෙනස ($^\circ C / K$)

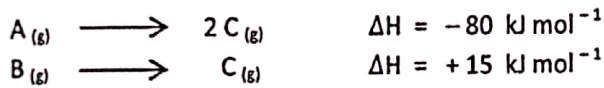
$$Q = C\theta$$

C - ප්‍රතික්‍රියා මිශ්‍රණයේ තාප ධාරිතාව ($J ^\circ C^{-1}$)

θ - උෂ්ණත්ව වෙනස ($^\circ C / K$)

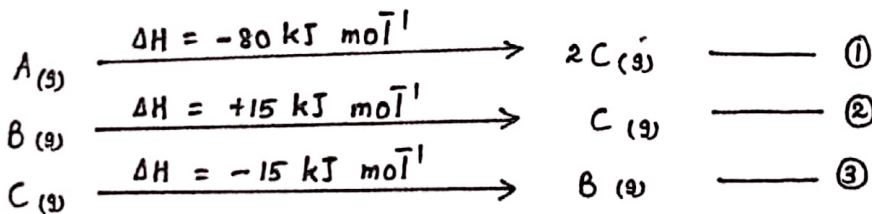
* 2016 - 14, 23, 2014 - 14, 2013 - 22, 2011 - 10, 2009 - 20, 2006 - 56 යන ප්‍රශ්න තෝරාගත් අධ්‍යයනය කරන්න.

(33) පහත දත්ත යොදාගනිමින් $A_{(g)} \longrightarrow 2 B_{(g)}$ යන ප්‍රතික්‍රියාවේ එන්තැල්පි විපර්යාසය සොයන්න.

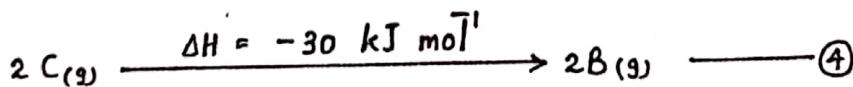


* මෙහි දී සමීකරණ ව්‍යුත්පන්න කර ගත හැක.

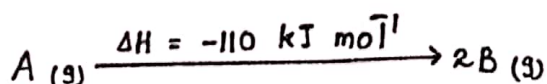
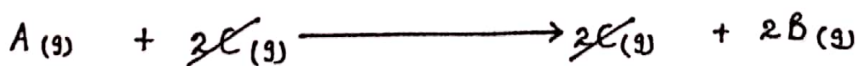
* සෑම ප්‍රතික්‍රියාවක දිශාව ප්‍රතිවිරුද්ධ කළ විට එන්තැල්පි ලකුණු පමණක් වෙනස් වේ.



③ $\times 2$



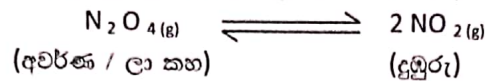
① + ④



$$\begin{aligned} \Delta H &= \text{①} + \text{④} = -80 \text{ kJ mol}^{-1} + -30 \text{ kJ mol}^{-1} \\ &= \underline{\underline{-110 \text{ kJ mol}^{-1}}} \end{aligned}$$

(34) රසායනික සමතුලිතතාවය

- * Physical Short Note – Page 1, 2 රසායනික සමතුලිතතාවය සම්බන්ධ කරුණු අධ්‍යයනය කරන්න.
- * පහත දක්වා ඇති ප්‍රතික්‍රියාවේ ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාව තාප අවශෝෂක වන අතර පසු ප්‍රතික්‍රියාව තාප දායක වේ.



- උෂ්ණත්වය වැඩි කිරීමේදී සමතුලිතයක් තාප අවශෝෂක දිශාවට නැඹුරු වන බැවින් උෂ්ණත්වය වැඩි කිරීමේදී මෙම සමතුලිතය ඉදිරියට නැඹුරු වී දුඹුරු වර්ණය මතු වෙයි. උෂ්ණත්වය අඩු කිරීමේදී සමතුලිතය පසුපසට නැඹුරු වී අවර්ණ / ලා කහ බවට පත්වේ.
- පීඩනය වැඩිකල විට පීඩනය අඩුකර ගැනීම සඳහා වායු අණු සංඛ්‍යාව අඩු දිශාව වන පසුපස දිශාවට මෙම සමතුලිතය නැඹුරු වේ. එවිට ක්‍රමයෙන් දුඹුරු $\rightarrow$ අවර්ණ / ලා කහ යන වර්ණ විපර්යාසය දිස්වේ.
- * $K_p = K_c (RT)^{\Delta n}$ සමීකරණයේ Δn සෙවීමේදී දකුණු පස අඩංගු වායු අණු සංඛ්‍යාවෙන් වම්පස අඩංගු වායු අණු සංඛ්‍යාව අඩු කරන්න. K_p සඳහා Pa හෝ Nm^{-2} පදයකින් ද K_c සඳහා mol m^{-3} පදයකින් ද අගයන් ආදේශ කළ යුතුය.
- * K_p ප්‍රකාශනයක් සඳහා වායුමය පද පමණක් ද K_c ප්‍රකාශනයක් සඳහා වායුමය / ද්‍රාවණ තත්වයේ ප්‍රභේද පමණක් ද ඇතුළත් කළ යුතුය.
- * 2017 – 10, 23 , 2016 – 11 , 30 , 31 , 2015 – 11 , 2014 – 30 , 2014 – 38 , 2013 – 18 , 2011 – 22 , 2007 – 35 යන ප්‍රශ්න හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න.

(35) ද්‍රාව්‍යතා ගුණිතය.

- * Physical Short Note – Page 2, 3 ද්‍රාව්‍යතා ගුණිතය සම්බන්ධ කරුණු අධ්‍යයනය කරන්න.
- * පොදු අයනයක් පැවතීම හේතුවෙන් අවක්ෂේපයක ද්‍රාව්‍යතාවය අඩුවීමට මෙන්ම වැඩි වීමට ද ඉඩ ඇත.

ද්‍රාව්‍යතාව අඩුවන අවස්ථා

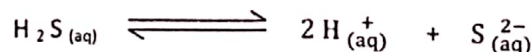
- මෙහිදී අදාළ පොදු අයනය සමඟ අවක්ෂේපය විශේෂ ප්‍රතික්‍රියාවකට ලක් නොවේ.
- එවැනි අවස්ථාවකදී පොදු අයනයේ සාන්ද්‍රණය වැඩි වන තරමට ද්‍රාව්‍යතාව වඩාත් අඩුවේ.

උදා :- ජලයේදී වඩා NaCl ද්‍රාවණයක් තුළ $\text{AgCl}_{(s)}$ හි ද්‍රාව්‍යතාව අඩු වීම.

ද්‍රාව්‍යතාව වැඩිවන අවස්ථා

- මෙහිදී අදාළ පොදු අයනය සමඟ අවක්ෂේපය විශේෂ ප්‍රතික්‍රියාවකට ලක්වේ.
උදා :- 1) $[\text{AgCl}_2]^-$ සාදමින් සාන්ද්‍ර HCl තුළ $\text{AgCl}_{(s)}$ හොඳින් දියවීම.
2) $[\text{PbCl}_4]^{2-}$ සාදමින් සාන්ද්‍ර HCl තුළ $\text{PbCl}_{2(s)}$ හොඳින් දියවීම.
3) Al(OH)_3 වැනි උභයගුණි හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් NaOH වැනි ප්‍රභල භෂ්ම තුළ හොඳින් දියවීම.
4) Cu(OH)_2 වැනි ඇම්ෆිනි සංකීර්ණ සාදන d ගෝණුවේ හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් NH_4OH තුළ හොඳින් දියවීම.

- * මාධ්‍යයේ ආම්ලික / භාෂ්මික බව අනුව H_2S විඝටනයෙන් ලබාදෙන S^{2-} අයන ප්‍රමාණය වෙනස් වන ආකාරය.



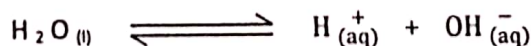
- ආම්ලික මාධ්‍යයකදී H^+ ප්‍රමාණය වැඩි බැවින් H^+ අඩුකර ගැනීම සඳහා ඉහත සමතුලිතය පසුපසට නැඹුරු වේ. එවිට $[S_{(aq)}^{2-}]$ අඩු වේ. එබැවින් විස්ලේෂණීය දෙවන කාණ්ඩයේදී අවක්ෂේප වන්නේ අඩු $[S_{(aq)}^{2-}]$ සාන්ද්‍රණයකදී පවා අවක්ෂේප විය හැකි කැටායන වන අතර එම අවක්ෂේප වල ජලයේ ද්‍රාව්‍යතාවයන් ඉතා අඩුය.
- භාෂ්මික මාධ්‍යයකදී H^+ ප්‍රමාණය අඩුවන බැවින් H^+ වැඩිකර ගැනීම සඳහා සමතුලිතය ඉදිරියට නැඹුරු වේ. එවිට $[S_{(aq)}^{2-}]$ වැඩි වේ. එබැවින් විස්ලේෂණීය හතරවන කාණ්ඩයේදී අවක්ෂේප වන්නේ අවක්ෂේප වීම සඳහා වැඩි $[S_{(aq)}^{2-}]$ අවශ්‍ය කැටායනය වන අතර එම අවක්ෂේප වල ජලයේ ද්‍රාව්‍යතාව විස්ලේෂණීය දෙවන කාණ්ඩයේ අවක්ෂේප වලට වඩා වැඩිය.
- * අඩු $[S_{(aq)}^{2-}]$ හමුවේදී අවක්ෂේප වන විස්ලේෂණීය දෙවන කාණ්ඩයේ කැටායන වැඩි $[S_{(aq)}^{2-}]$ සාන්ද්‍රණයක් පැවතිය හොත් වඩා පහසුවෙන් අවක්ෂේප වෙයි. එබැවින් විස්ලේෂණීය දෙවන කාණ්ඩයේදී H_2S යැවීමේදී ඇතිවන අවක්ෂේප ආම්ලික / භාෂ්මික / උදාසීන යන ඕනෑම මාධ්‍යයකදී ඇතිවිය හැකිය.
- * 2018-7, 2017-7, 2016-7, 2015-7, 2014-7, 2014-5, 2014-19, 2012-25, 2012-38, 2012-18

(36) අම්ල - භෂ්ම සමතුලිතතාවය.

- * Physical Short Note – Page 3, 4 අධ්‍යයනය කරන්න.
- * දුබල අම්ල සහ ඒවායේ ලවණ අඩංගු ද්‍රාවණයක pH අගය සෙවීම සඳහා හෙන්ඩර්සන් සමීකරණය භාවිතා කරන්න.
උදා :- HA සහ Na^+A^- යන ප්‍රභේද අඩංගු ද්‍රාවණයක් සඳහා හෙන්ඩර්සන් සමීකරණය යෙදීම.

$$pH = pK_a + \log_{10} \frac{[A_{(aq)}^-]}{[HA_{(aq)}]}$$

- ඒ අනුව $\frac{[A_{(aq)}^-]}{[HA_{(aq)}]}$ යන අනුපාතය 10 ගුණයකින් වෙනස් වූ විට pH අගය ඒකක 1 කින් වෙනස් වේ.
- * ප්‍රභල අම්ලයක් / භෂ්මයක් දස ගුණයකින් තනුක කල විට $[H_{(aq)}^+] / [OH_{(aq)}^-]$ ද දස ගුණයකින් අඩු වේ. එවිට pH අගය ඒකක එකකින් වෙනස් වේ.
- * නමුත් දුබල අම්ලයක් තනුක කල විට අම්ලයේ විඝටන ප්‍රතිශතය වැඩිවී එහි සමතුලිතය ඉදිරියට නැඹුරු වේ. එබැවින් අම්ලය දස ගුණයකින් තනුක වූවත් $[H_{(aq)}^+]$ අඩු වන්නේ දස ගුණයකට වඩා අඩු ප්‍රමාණයකින් ය. එබැවින් pH අගය වෙනස් වන්නේ ඒකක 1 ට වඩා අඩු ප්‍රමාණයකින් ය.
- * ජලයේ විඝටනය තාප අවශෝෂක බැවින් උෂ්ණත්වය වැඩි කිරීමේදී ජලයේ විඝටනය වැඩිවී K_w අගය වැඩි වේ.



$$K_w = [H_{(aq)}^+] [OH_{(aq)}^-]$$

$$pK_w = pH + pOH$$

- * ද්‍රාවණයක් උදාසීන නම් $pH = pOH$ වේ. $25^\circ C$ දී $pK_w = 14$ බැවින් $25^\circ C$ දී උදාසීන ද්‍රාවණයක $pH = 7$ වේ. නමුත් උෂ්ණත්වය අනුව pK_w වෙනස් වන බැවින් උදාසීන ද්‍රාවණයක් වූවත් pH අගය 7 ට සමාන නොවීමට ඉඩ ඇත.
- * P පරිමාණය සහ සංඛ්‍යාත්මක අගය අතර ඇත්තේ ප්‍රතිලෝම සම්බන්ධතාවයකි. එබැවින් P පරිමාණයේ අගය වැඩි නම් අදාල සංඛ්‍යාත්මක අගය අඩු වේ.
යම් ද්‍රාවණයක අවස්ථා 2 කදී සිදුවන pH වෙනසක් සමාන වූ පමණින් අදාල අගයේ සංඛ්‍යාත්මකව සිදුවූ වෙනස සමාන නොවීමට ඉඩ ඇත.
උදා :- 0.1 M HCl ද්‍රාවණයක් 10 ගුණයක් තනුක කල විටත් 0.1 M NaOH ද්‍රාවණයක් 10 ගුණයකින් තනුක කල විටත් සිදුවන pH වෙනස සමාන වේ. නමුත් අවස්ථා 2 දී සිදුවූ H^+ සාන්ද්‍රණ වෙනසවල් එකිනෙකට සමාන නොවේ.

* ලවණ වල ආම්ලික / භාෂ්මික / උදාසීන බව සැසඳීම.

- 1) ප්‍රභල අම්ල හා ප්‍රභල භෂ්ම අතර ප්‍රතික්‍රියාවෙන් සෑදෙන NaCl වැනි ලවණ උදාසීන වේ.
- 2) ප්‍රභල අම්ල හා දුබල භෂ්ම අතර ප්‍රතික්‍රියාවෙන් සෑදෙන NH_4Cl වැනි ලවණ සුළු වශයෙන් ආම්ලික ලක්ෂණ පෙන්වයි.
- 3) ප්‍රභල භෂ්ම හා දුබල අම්ල අතර ප්‍රතික්‍රියාවෙන් සෑදෙන CH_3COONa වැනි ලවණ සුළු වශයෙන් භාෂ්මික ලක්ෂණ පෙන්වයි.

* ආම්ලික ප්‍රභේදයක් හා භාෂ්මික ප්‍රභේදයක් යන කොටස් 2 ම අඩංගු ද්‍රාවණ වලට පිටතින් H^+ හෝ OH^- යෙදවීමට pH අගය සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් නොවේ. මෙලෙස බාහිර pH විචලනයන්ට ප්‍රතිරෝධයක් දක්වන ද්‍රාවණ ස්චාරක්ෂක ද්‍රාවණ ලෙස හඳුන්වයි.

උදා :- 1) CH_3COOH (දුබල අම්ලය) හා CH_3COONa (දුබල භාෂ්මික ලවණය) අඩංගු ද්‍රාවණයක්.

2) NH_4OH (දුබල භෂ්මය) හා NH_4Cl (දුබල ආම්ලික ලවණය) අඩංගු ද්‍රාවණයක්.

යොදන ලවණයේ සාන්ද්‍රණය වැඩිවන තරමට ස්චාරක්ෂක හැකියාව / ස්චාරක්ෂක ධාරිතාවය වැඩිවේ.

3) HCO_3^- අයන, H_2PO_4^- අයන, ඇමයිනෝ අම්ල ආදී ප්‍රභේද වල ද H^+ ලබාදිය හැකි (O ට සම්බන්ධිත H) ආම්ලික කොටස් මෙන්ම H^+ ලබාගත හැකි (සෘණ ආරෝපණ සහිත O) භාෂ්මික කොටස් ද අඩංගු වේ. එබැවින් ඒවාට ද ස්චාරක්ෂක හැසිරීම් දැක්විය හැකිය.

* අම්ල - භෂ්ම අනුමාපනයක් සඳහා යම් දර්ශකයක් යොදාගැනීමට නම් එම දර්ශකයේ වර්ණ විපර්යාස pH පරාසය අනුමාපනයේ සීඝ්‍ර pH විචලනයට ඇතුළත්ව පිහිටිය යුතුය. (දර්ශකයේ අන්ත ලක්ෂය සීඝ්‍ර pH විචලනයට ඇතුළත් විය යුතුය.)

* ප්‍රභල අම්ල - ප්‍රභල භෂ්ම අනුමාපන වලදී පිනොල්ස්තැලින් හා මෙතිල් ඔරේන්ජ් 2 ම යොදාගත හැකිය.

* ප්‍රභල අම්ල - දුබල භෂ්ම අනුමාපන වලදී මෙතිල් ඔරේන්ජ් යොදාගත හැකිය. (පිනොල්ස්තැලින් සුදුසු නැත.)

* ප්‍රභල භෂ්ම - දුබල අම්ල අනුමාපන වලදී පිනොල්ස්තැලින් යොදාගත හැකිය. (මෙතිල් ඔරේන්ජ් සුදුසු නැත.)

* අම්ලය හා භෂ්මය යන 2 ම දුබල නම් එහිදී ප්‍රතික්‍රියාවේ සමකතා ලක්ෂය ආසන්නයේදී සීඝ්‍ර pH විචලනයක් සිදු නොවේ. එබැවින් එවැනි අනුමාපන වලට සුදුසු දර්ශක නොමැති බැවින් එවැනි අනුමාපන සිදු නොකරයි.

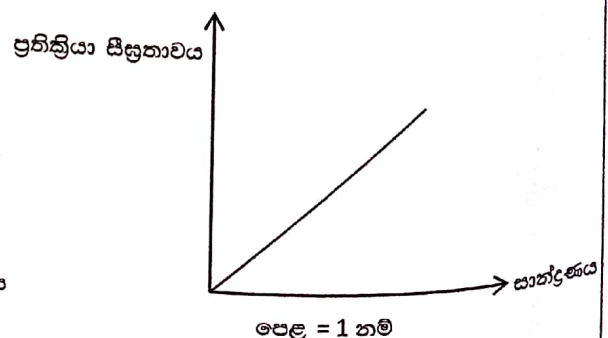
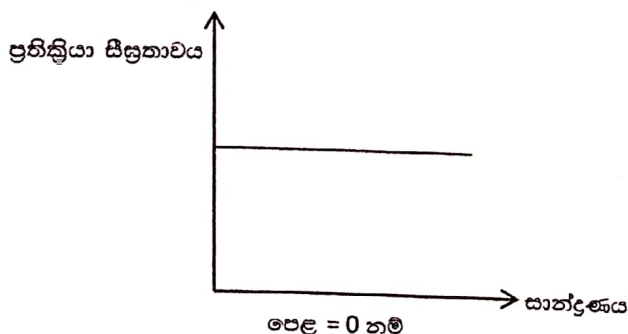
$1 \times 10^{-5} \text{ M}$ වැනි ඉතා අඩු සාන්ද්‍රණයක් අඩංගු ප්‍රභල භෂ්මයක් අනුමාපනයේදී පිනොල්ස්තැලින් දර්ශකය සුදුසු නැත. එමෙන්ම $1 \times 10^{-5} \text{ M}$ වැනි ඉතා අඩු සාන්ද්‍රණයක් සහිත ප්‍රභල අම්ලයක් අනුමාපනයේදී මෙතිල් ඔරේන්ජ් දර්ශකය සුදුසු නැත.

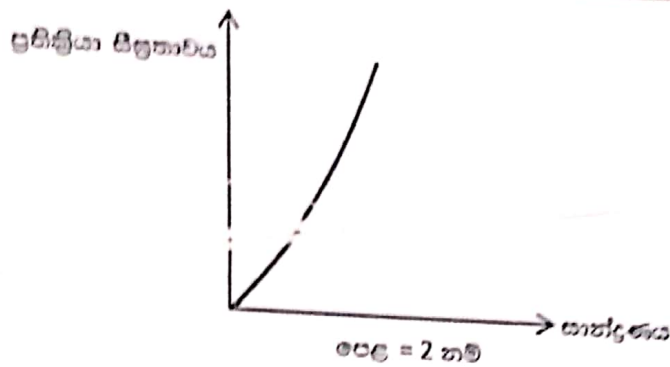
* 2017 - 15 , 2018 = 15 , 2015 - 16 , 2014 - 22 , 2013 - 11 , 2013 - 19 , 2011 - 16 , 2006 - 37 , 2006 - 59 , 2006 - 27 , 2006 - 29 , 2005 - 50 යන පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න.

(37) වාලක රසායනය.

* Physical Short Note - Page 8, 9 කරුණු අධ්‍යයනය කරන්න.

* පෙළ සඳහා ලැබෙන විවිධ අගයන් අනුව සාන්ද්‍රණය වෙනස් කිරීමේදී ප්‍රතික්‍රියා සීඝ්‍රතාවය වෙනස් වන අයුරු දැක්වෙන ප්‍රස්ථාර





- * සුලභ රසායනික සමීකරණයක ප්‍රතික්‍රියා වල ස්ටොයිකියෝමිතික සංගුණක එක් එක් ප්‍රතික්‍රියාකාරක සාපේක්ෂව පෙළ සඳහා හැමවිටම සමාන නොවේ. එසේ සමාන වන්නේ මූලික ප්‍රතික්‍රියා (තනි පියවර ප්‍රතික්‍රියා) සහ යම් ප්‍රතික්‍රියාවක වේග නිර්ණ පියවරේදී පමණි.

උදා :- $2A_{(g)} + B_{(g)} \longrightarrow C_{(g)}$ යන මූලික ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා A ට සාපේක්ෂව පෙළ 2 ද B ට සාපේක්ෂව පෙළ 1 ද වේ. (සමස්ථ පෙළ 3 ක් වේ.) මෙම ප්‍රතික්‍රියාවේදී ප්‍රතික්‍රියාකාරක අණු 3 ක් ඇති නිසා ඒ අණුක ප්‍රතික්‍රියාවක් ලෙස , එනම් අණුකතාවය = 3 වන ප්‍රතික්‍රියාවක් ලෙස දක්වන හැකිය. එබැවින් මූලික ප්‍රතික්‍රියාවකදී සමස්ථ පෙළ අණුකතාවයට සමාන වේ.

$$R = k [A_{(g)}]^2 [B_{(g)}]$$

- * සීඝ්‍රතා ප්‍රකාශනයක k යනු ප්‍රතික්‍රියාවේ සීඝ්‍රතා නියතය වන අතර එය උෂ්ණත්වය මත වෙනස් වේ. උෂ්ණත්වය වැඩිකළ විට ප්‍රතික්‍රියා සීඝ්‍රතාව වැඩිවන බැවින් එවිට k හි අගය වැඩි වේ. නමුත් උෂ්ණත්වය වෙනස් වූවත් පෙළ වෙනස් නොවේ.
- * ප්‍රතික්‍රියා එකිනෙක ගැටී එලයක් ලබාදීමට නම් එලෙස ගැටෙන අණු වලට ප්‍රතික්‍රියාවේ සක්‍රීයතා ශක්තියට සමාන හෝ සක්‍රීයතා ශක්තිය ඉක්මවූ ශක්තියක් තිබිය යුතු මෙන්ම අණු නිශ්චිත දිශානතියකින් යුක්තව ගැටිය යුතුය. මෙම අවශ්‍යතා 2 ම සපුරා ගන්නා ගැටීමකින් පමණක් එල ලබාදෙයි.
- * 2017 - 34 , 2016 - 18 , 34 , 38 , 2015 - 31 , 2015 - 34 , 2015 - 37 , 2014 - 25 , 2011 - 47 , 2011 - 26 , 2005 - 52 , 2005 - 54 යන පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න.

(38) විද්‍යුත් රසායනය.

- * Physical Short Note - Page 4 , 5 අධ්‍යයනය කරන්න.
- * 2017 - 18 , 2016 - 19 , 28 , 2015 - 19 , 2015 - 28 , 2008 - 28 , 2007 - 43 , 2006 - 22 යන පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න.

(39) රවුල් නියමය.

- * Physical Short Note - Page 6 අධ්‍යයනය කරන්න.
- * පරිපූර්ණ ද්‍රාවණ රවුල් නියමය පිළිපදින අතර එහිදී සංඝටක මිශ්‍ර කිරීම හේතුවෙන් අන්තර් අණුක බල ප්‍රභලතාවයේ වෙනසක් සිදු නොවේ. ඒ අනුව පරිපූර්ණ ද්‍රාවණයක් සෑදීමේදී එන්නැල්ලි විපර්යාසය ශුන්‍ය වේ. (මිශ්‍රණ එන්නැල්ලිය ශුන්‍ය වේ.)

උදා :- බෙන්සීන් හා ටොලුවීන් මිශ්‍රණය පරිපූර්ණ තත්ත්වයට ආසන්න වේ.

- * රවුල් නියමයෙන් ධන අපමනයක් පෙන්නවන අවස්ථා වලදී සංඝටක මිශ්‍ර කිරීම හේතුවෙන් අන්තර් අණුක බල ප්‍රභලතාවය අඩු වේ. මෙම ක්‍රියාවලිය තාප අවශෝෂක වන අතර එන්නැල්ලි විපර්යාසය ධන වේ. අණු අතර බැඳීම් දුබල වූ බැවින් වාෂ්ප වීම පහසු වන අතර එහිදී රවුල් නියමයෙන් අපේක්ෂිත පීඩනයට වඩා වැඩි වාෂ්ප පීඩනයක් ලබාදෙයි.

උදා :- බෙන්සීන් හා එතනෝල් මිශ්‍රණය

- * රවුල් නියමයෙන් සෘණ අපමනයක් පෙන්නවන අවස්ථා වලදී සංඝටක මිශ්‍ර කිරීම හේතුවෙන් අන්තර් අණුක බල ප්‍රභලතාවය වැඩි වේ. මෙම ක්‍රියාවලිය තාප දායක වන අතර එන්නැල්ලි විපර්යාසය සෘණ වේ. අණු අතර බැඳීම් වඩාත් ප්‍රභල වූ බැවින් වාෂ්ප වීම අපහසු වන අතර එහිදී රවුල් නියමයෙන් අපේක්ෂිත පීඩනයට වඩා අඩු වාෂ්ප පීඩනයක් ලබාදෙයි.

උදා :- ක්ලෝරෝෆෝම් ($CHCl_3$) හා ඇසිටෝන් (CH_3COCH_3) මිශ්‍රණය

- * භාගික ආසවනය යනු යම් සංඝටක මිශ්‍රණයකදී එක් එක් සංඝටකයේ තාපාංක වෙනස අනුව ඒවා එකිනෙක වෙන්කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලියකි. මෙම මූලධර්මය සඳහා රවුල් නියමය යෙදිය හැකිය.

උදා :- බොරතෙල් වල අඩංගු සංඝටක වෙන් කිරීමේදී.

ජලය හා මධ්‍යසාර මිශ්‍රණයකින් මධ්‍යසාර වෙන්කිරීමේදී

- * හුමාල ආසවනය යනු ජලය සමග අමිශ්‍ර ද්‍රව්‍යයක් අඩු උෂ්ණත්වයකදී නැවත හා සම්බන්ධ මූලධර්මයකි. මෙයට රවුල් නියමය වලංගු නොවන අතර සංශුද්ධ ජලයේ තාපාංකය වන 100°C ට වඩා අඩු උෂ්ණත්වයකදී නැවතීම පද්ධතිය නැවත සිදුවෙයි.

උදා :- කුරුඳු තෙල් වැනි සහන්ධ තෙල් වර්ග නිස්සාරණයේදී.

- * 2018 - 10 , 2017 - 30 , 2016 - 15 , 2013 - 15 , 2013 - 16 , 2012 - 44 , 2009 - 43 , 2006 - 39 , 2006 - 40 යන ප්‍රශ්න හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න.

(40) විභාග සංගුණකය.

- * එකිනෙකට අමිශ්‍ර ද්‍රාවක 2 ක් අතර යම් ප්‍රභේදයක් ව්‍යාප්ත වී සමතුලිතයක් ලබාදිය හැකිය. මෙහිදී සමතුලිතතා නියතය ව්‍යාප්ති / විභාග සංගුණකය (K_D) ලෙස හඳුන්වයි.



$$K_D = \frac{[I_2 (\text{Ether})]}{[I_2 (H_2O)]}$$

- * මෙහිදී සාන්ද්‍රණ පද mol dm^{-3} , mol cm^{-3} , g cm^{-3} , ppm වැනි ඕනෑම එකම ඒකකයකින් ආදේශ කල හැකි අතර K_D සඳහා ඒකක නොමැත.

- * ජලය V_1 පරිමාවක් තුළ I_2 හි X_1 මවුල ප්‍රමාණයක් දියවී තිබීම මෙම පද්ධතියට එතර් V_2 පරිමාවක් යෙදවීම I_2 හි X_2 මවුල ප්‍රමාණයක් එතර් කළාපයට ගමන් කොට සමතුලිත වූයේ යැයි සිතමු.

$$K_D = \frac{\frac{X_2}{V_2}}{\frac{X_1 - X_2}{V_1}}$$

- * ව්‍යාප්ති සංගුණකය පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් වන්නේ නම් සාන්ද්‍රණයේ අගය වැඩි අගයක් ගන්නා කළාපය සමතුලිතයේ දකුණු පසින් ලියා දක්වයි.
- * ප්‍රතිශත පමණක් සම්බන්ධ ගැටලුවකදී නම් ආරම්භයේදී 100 ක ප්‍රමාණයක් පැවතියේ යැයි ගෙන ගැටලුව විසඳීම වඩාත් පහසු වේ.
- * 2010 - 38 , 2010 - 39 , 2008 - 8 , 2007 - 11 යන පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න.

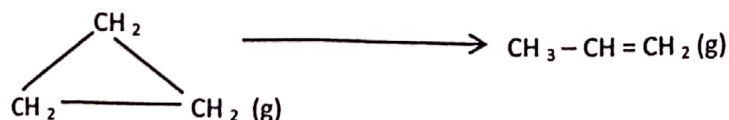
(41) වාසු

- * Physical Short Note - Page 7, 8 අධ්‍යයනය කරන්න.
- * 2018 - 21 , 2017 - 14 , 2014 - 46 , 2010 - 47 , 2009 - 50 , 2009 - 59 , 2008 - 59 , 2006 - 54 , 2005 - 42 , 2004 - 39 , 2004 - 40 යන පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න.

(42) උත්ප්‍රේරක සම්බන්ධ පහත ප්‍රකාශ අතරින් සත්‍ය වනුයේ ,

- උත්ප්‍රේරකයක් මගින් යම් ප්‍රතික්‍රියාවක ΔH , ΔS , ΔG , K_c , K_p ආදිය වෙනස් නොකරයි.
- උත්ප්‍රේරකයක් මගින් ප්‍රතික්‍රියාවේ සීඝ්‍රතා නියතය (k) වැඩි කරයි.
- උත්ප්‍රේරකයක් මගින් සමතුලිතතාවයක් වෙනස් නොකරන අතර ඉදිරි හා පසු ප්‍රතික්‍රියා 2 හිම සීඝ්‍රතා එකම ගුණාකාරයකින් වැඩි කරයි.
- උත්ප්‍රේරකයක් මගින් ඉදිරි හා පසු ප්‍රතික්‍රියා 2 හිම සක්‍රියන ශක්ති එකම ප්‍රමාණයකින් අඩු කරයි. (නමුත් එකම ප්‍රතිශතයකින් නොවේ.)
(පිළිතුර = a , b , c , d සියල්ලම.)

(43) පහත දක්වා ඇති මූලික ප්‍රතික්‍රියාව සම්බන්ධව සත්‍ය වනුයේ ,



- මෙහි අක්ෂකතාවය 1 වන අතර පළමු පෙළ ප්‍රතික්‍රියාවක් වේ.
- පිටතය වැඩි කිරීමේදී ප්‍රතික්‍රියකයේ සාන්ද්‍රණය වැඩි වන බැවින් එවිට මෙම ප්‍රතික්‍රියාවේ සීඝ්‍රතාවය වැඩි වේ.
- ඉහත ප්‍රතික්‍රියාව භාප දායක වූවත්, භාප අවශෝෂක වූවත් උෂ්ණත්වය වැඩිකල විට ප්‍රතික්‍රියා සීඝ්‍රතාවය වැඩි වේ.
- ඉහත ප්‍රතික්‍රියාවේ පෙළ = 1 වන නිසා එහි අර්ධ ජීව කාලය ප්‍රතික්‍රියකයේ සාන්ද්‍රණයෙන් ස්වායත්ත වේ.

(පිළිතුර = a, b, c, d සියල්ලම නිවැරදි වේ.)

- (44) එක්තරා HCl ද්‍රාවණයක 25 cm^3 පරිමාවක් අනුමාපන ජලාස්කූවට ගෙන සාන්ද්‍රණය 0.1 mol dm^{-3} වූ NH_4OH මගින් අනුමාපනය කිරීම සම්බන්ධව සත්‍ය වනුයේ,

- මෙම අනුමාපනය සඳහා මෙහිල් ඔරේන්ජ් දර්ශකය සුදුසු වූවත් දුබල භෂ්මයක් ඇති නිසා පිනොල්ජනලින් දර්ශකය සුදුසු නැත.
- මෙම අනුමාපනයේදී සමකතා ලක්ෂයේ pH අගය 7 ට වඩා අඩු වේ. (25°C දී)
- අනුමාපනයට පෙර ඩියුටර්ට්‍රව ඇතුළත ජලයෙන් හා ඉන්පසුව NH_4OH මගින් සේදිය යුතුය.
- අනුමාපනයට පෙර අනුමාපන ජලාස්කූව ජලයෙන් පමණක් සේදිය යුතුය.

(පිළිතුර = a, b, c, d සියල්ලම නිවැරදි වේ.)

- (45) Fe^{3+} හා I^- අතර ප්‍රතික්‍රියාවේදී Fe^{3+} අනුබද්ධයෙන් පෙළ සෙවීම හා සම්බන්ධ පරීක්ෂණය පිළිබඳව සත්‍ය වනුයේ,

- අවසන් ප්‍රතික්‍රියා මිශ්‍රණයේ I^- සාන්ද්‍රණය නියතව පවත්වා ගත යුතුය.
- අවසන් ප්‍රතික්‍රියා මිශ්‍රණයේ $\text{Fe}^{3+}_{(\text{aq})}$ සාන්ද්‍රණය යෙදූ Fe^{3+} පරිමාවට අනුලෝමව සමානුපාතික වේ.
- මෙහිදී කාලය මිනුම් කිරීම මත පමණක් ප්‍රතික්‍රියා සීඝ්‍රතාවය සංසන්දනය කරයි. ($R \propto \frac{1}{t}$)
- මෙම පරීක්ෂණය සඳහා $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ හා පිෂ්ටය සහ ඒවා අත්‍යාවශ්‍යය වේ.

(පිළිතුර = a, b, c, d සියල්ලම නිවැරදි වේ.)

- (46) වායු සම්බන්ධව සත්‍ය වනුයේ,

- සර්වසම බදුන් 2 ක් තුළදී පරිපූර්ණ වායුවකට වඩා සත්‍ය වායුවක පරිමාව අඩුය.
- පරිපූර්ණ වායු අණුවකට පරිමාවක් නොමැති වූවත් සත්‍ය වායු අණුවකට පරිමාවක් පවතී.
- ඉතා ඉහළ පීඩන වලදී පරිපූර්ණ වායුවක් සඳහා Z (සම්පීඩන සාධකය) = 1 වූවත් සත්‍ය වායුවක් සඳහා $Z > 1$ වේ.
- පරිපූර්ණ වායුවක් සඳහා වැන්ඩර්වැල්ස් සමීකරණය යෙදුව හොත් a හා b යන නියත වල අගයන් ශුන්‍ය වන අතර සත්‍ය වායුවකදී a හා b සඳහා අදාල වායුවට ලාක්ෂණික වූ නියත අගයන් පවතී.

(පිළිතුර = a, b, c, d සියල්ලම නිවැරදි වේ.)

- (47) වායුවක වේග ව්‍යාප්ති චක්‍රය සහ වර්ග මධ්‍යන්‍යය මූල වේගය සම්බන්ධව සත්‍ය වනුයේ,

- උෂ්ණත්වය වැඩි කිරීමේදී උපරිම සම්භාවී වේගය වැඩිවේ.
- උෂ්ණත්වය වැඩි කිරීමේදී උපරිම සම්භාවී වේගයට අදාල අණු ප්‍රතිශතය / භාගය අඩු වේ.
- වර්ග මධ්‍යන්‍යය මූල වේගය නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වයේ වර්ග මූලයට අනුලෝමව සමානුපාතික වේ.
- වර්ග මධ්‍ය මූල වේගය මවුලික ස්කන්ධයේ වර්ග මූලයට ප්‍රතිලෝමව සමානුපාතික වේ.

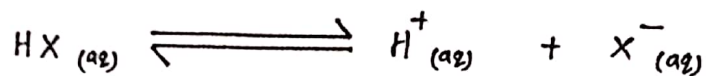
(පිළිතුර = a, b, c, d සියල්ලම නිවැරදි වේ.)

(48) එක්තරා ද්‍රාවණයක HCl හා HX යන ද්‍රවල අම්ලය අඩංගු වන අතර ඒවායේ සාන්ද්‍රණ පිළිවෙලින් 0.1 mol dm^{-3} හා 0.2 mol dm^{-3} වේ. මෙම ද්‍රාවණය තුළ X^- අයන සාන්ද්‍රණය සහ ද්‍රාවණයේ pH අගය සොයන්න. (HX වල $K_a = 1 \times 10^{-6} \text{ mol dm}^{-3}$)

ඔලන්ස් යුතු ආන්ද්‍රණයන් තිබෙන ප්‍රභව අම්ලයන් අඩංගු ද්‍රාවණයක දී ද්‍රවල අම්ලයෙන් ලැබෙන H^+ ප්‍රමාණය නොතරණ බවයි.

$$\therefore \text{ද්‍රාවණයේ මුළු } [H^+_{(aq)}] \stackrel{=}{=} \text{HCl මගින් ලැබෙන } [H^+_{(aq)}] \\ \stackrel{=}{=} 0.1 \text{ mol dm}^{-3}$$

$$pH = -\log_{10} [H^+_{(aq)}] = -\log_{10} (1 \times 10^{-1}) = \underline{\underline{1}}$$



$$K_a = \frac{[H^+_{(aq)}] \times [X^-_{(aq)}]}{[HX_{(aq)}]}$$

$$1 \times 10^{-6} \text{ mol dm}^{-3} = \frac{0.1 \text{ mol dm}^{-3} \times [X^-_{(aq)}]}{0.2 \text{ mol dm}^{-3}}$$

$$[X^-_{(aq)}] = \underline{\underline{2 \times 10^{-6} \text{ mol dm}^{-3}}}$$

මෙය දී H^+ ආන්ද්‍රණය ලෙස දැක්වෙන කළ යුත්තේ ද්‍රාවණයේ මුළු H^+ ආන්ද්‍රණය යි.

(49) කර්මාන්ත.

- * Industrial Chemistry Short Note බලන්න.
- * 2015 - 33 , 2015 - 40 , 2014 - 33 , 2014 - 40 , 2013 - 34 , 2013 - 48 , 2013 - 50 , 2012 - 33 , 2012 - 34 , 2011 - 34 , 2011 - 37 , 2010 - 43 යන පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න භාදිත් අධ්‍යයනය කරන්න.

(50) පරිසර දූෂණය.

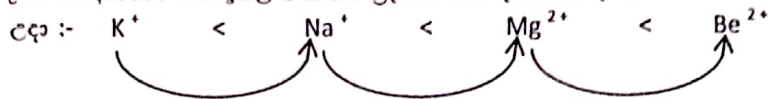
- * Environmental Chemistry Short Note බලන්න.
- * 2015 - 50 , 2014 - 50 , 2012 - 46 , 2012 - 50 , 2011 - 46 , 2011 - 50 යන පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න භාදිත් අධ්‍යයනය කරන්න.

➤ අවසාන බහුවරණ 10 සඳහා වඩාත් වැදගත් විය හැකි කරුණු.

❖ කැටායන උල ධූවීකරණ හැකියාව.

* ඇනායනයේ සිට ඉලෙක්ට්‍රෝන වලාව තමා දෙසට ඇද ගැනීමට කැටායනයට ඇති හැකියාව ධූවීකරණ හැකියාව / බලය ලෙස හඳුන්වයි.

* කැටායනය කුඩා හා ආරෝපණය ඉහළ වන විට ධූවීකරණ හැකියාව වැඩිවේ.



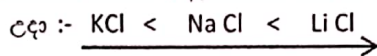
* K^+ වලට වඩා Na^+ වල අරය අඩු නිසා

* Na^+ වලට වඩා Mg^{2+} වල ආරෝපණය වැඩි නිසා සහ අරය අඩු නිසා

* Mg^{2+} වලට වඩා Be^{2+} වල අරය අඩු නිසා

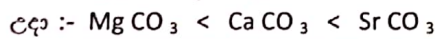
* ධූවීකරණ හැකියාව මගින් විස්තර කළ හැක්කේ කරුණු.

1) කැටායනය වෙනස්, ඇනායනය සමාන සංයෝග වල අයනික ලක්ෂණ විචලනය.



- කැටායනයේ ධූවීකරණ බලය වැඩි වේ.
- එවිට සංයෝගයේ අයනික ලක්ෂණ අඩු වේ.

2) කාබනේට වල, නයිට්‍රේට වල තාප වියෝජන පහසුතාවයේ විචලනය.

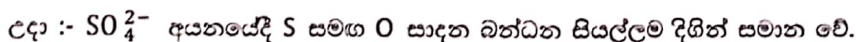


- කැටායන වල ධූවීකරණ බලය අඩු වේ.
- එවිට තාප වියෝජනය වීම අපහසු වේ.
- තාප වියෝජනය උෂ්ණත්වය ඉහළ යයි.

* ඇනායන වලදී ඒවායේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වලාව කැටායනයක් දෙසට ඇදීයාමට ඇති නැඹුරුතාවය ධ්‍රැවණශීලීතාව ලෙස හඳුන්වයි. සෘණ ආරෝපණය වැඩිවීමේදී සහ අරය විශාල වීමේදී ඇනායනයක ධ්‍රැවණශීලීතාවය වැඩි වේ.

* ඇනායනයක ධ්‍රැවණශීලීතාවය වැඩි වන විට ද සංයෝගයක අයනික ලක්ෂණ ප්‍රමාණය අඩු වේ.

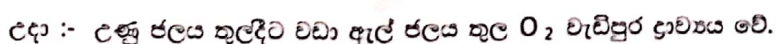
❖ එකම වර්ගයේ පරමාණු මධ්‍ය පරමාණුව සමග බන්ධන සාදන විට එම බන්ධන වල දිග එකිනෙකට සමාන වේ. (සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ ඇදීමේදී තනි බන්ධන හා ද්විත්ව බන්ධන 2 ම පැවතියත් පොදු සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහයට අදාලව එකම පරමාණුව සාදන බන්ධන දිගින් සමාන වේ.)



නමුත් HCO_3^- වලදී C හා O අතර බන්ධන 3 න් 2 ක් පමණක් එකිනෙකට සර්වසම වේ.

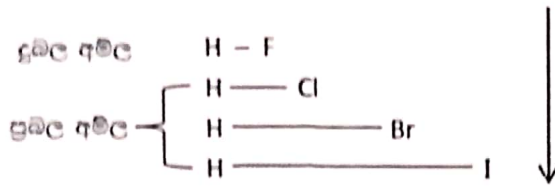
❖ ඇල්කොහොල වලට වඩා කාබොක්සිලික් අම්ල වල තාපාංකය ඉහළ වේ. නමුත් මෙයට හේතුව ඇල්කොහොලයට වඩා කාබොක්සිලික් අම්ලයේ අණුක ස්කන්ධය වැඩිවීම නොවේ. ඇල්කොහොල වලදී වඩා කාබොක්සිලික් අම්ල වලදී අන්තර් අණුක H බන්ධන සංඛ්‍යාව හා ප්‍රභලතාව වැඩි වීමයි.

❖ වායු ජලයේ දියවීම තාප දායක සහ ප්‍රතිවර්තනය ක්‍රියාවලියක් නිසා අඩු උෂ්ණත්වයේදී වායු වඩාත් හොඳින් ජලයේ දියවේ.



❖ මිනිරන්, දියමන්ති, SiO_2 වැනි යෝධ සහසංයුජ දැලිස් පවතින ප්‍රභේද වල ද්‍රවාංක ඉතා ඉහළ වේ. නමුත් මෙයට හේතුව පරමාණු අතර ප්‍රබල සහ සංයුජ බන්ධන පැවතීම නොවේ. පවතින ක්‍රිමාන දැලිස් ව්‍යුහයයි.

❖ හැලපෙන සාදන හයිඩ්‍රයිඩ් සම්බන්ධ කරුණු.



- * බන්ධන දිග වැඩිවන නිසා බන්ධන කැඩී H^+ පිටවීම පහසු වේ.
- * එබැවින් ආම්ලික ප්‍රභවතාව වැඩිවේ (HF දුබල අම්ලයක් වීමෙන් HCl ප්‍රභල අම්ලයක් වීමෙන් හේතුව Cl වලට වඩා F වල විද්‍යුත් සාක්ෂතාව වැඩිවීම නොවේ.)

* ඉහත සංයෝග වල තාපාංක විචල්‍යය



* H බන්ධන පැවතීම නිසා තාපාංකය ඉහළම වේ.

සාමාන්‍යය ස්ථිර ද්විමූල - ස්ථිර ද්විමූල බල පවතින නිසා අණුක ස්කන්ධය මත තාපාංකය සසඳයි.

❖ $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ හා I_2 අතර සිදුකරන අනුමාපනයකදී පිෂ්ටය දර්ශනය යොදා ගනී. නමුත් අනුමාපනය ආරම්භයේදීම ජලාස්තුවට පිෂ්ටය යොදා තැබුව හොත් I_2 සමග පිෂ්ටය එක්ව අද්‍රාව්‍ය කලු නිල් පැහැති කැටිති සාදයි. එවිට $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ හා I_2 අතර ප්‍රතික්‍රියාව අඩාල වේ. එබැවින් $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ හා I_2 යම් වේලාවක් ප්‍රතික්‍රියා වී ප්‍රතික්‍රියාව අවසන් වීමට ආසන්න වූ විට පිෂ්ටය දර්ශනය එකතු කරයි.

* I_2 ද්‍රාවණයක් $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ මගින් අනුමාපනයේදී පිෂ්ටය දර්ශනය මගින් අන්ත ලක්ෂ්‍යේදී නිල් දම් $\rightarrow$ අවරණ යන වර්ණ විපර්යාසය ලබාදෙයි.

❖ අම්ල හා භෂ්ම ඇතුළත් ද්‍රාවණ වලදී ජලය විඝටනයෙන් ලැබෙන H^+ හෝ OH^- නොසලකා හැරියද හැමවිටම එසේ සිදුකල නොහැකිය.

උදා :- සාන්ද්‍රණය ඉතා අඩු අම්ල ද්‍රාවණයකදී නම් ජලය විඝටනයෙන් ලැබෙන H^+ ප්‍රමාණය අම්ලයෙන් ලැබෙන H^+ ප්‍රමාණයට එකතු කල යුතුය.

සාන්ද්‍රණය $1 \times 10^{-9} \text{ mol dm}^{-3}$ වූ HCl
 ද්‍රාවණය pH අගය (25°C°) $= 9 \times$

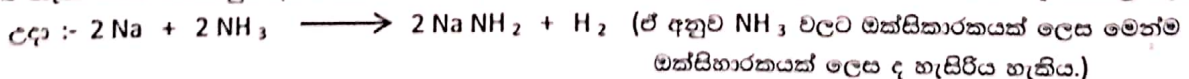
ජලයේ විඝටනයෙන් ලැබිය හැකි H^+
 සාන්ද්‍රණය (25°C°) වන 1×10^{-7} ක් $\left. \begin{array}{l} \\ \\ 1 \times 10^{-9} \text{ ට එකතු කල විට pH අගය} \end{array} \right\} = 7$ ට වඩා ඉතා ම වශයෙන් අඩුයි

❖ සියලුම ලවණ මගින් යකඩ විඛාදනය වේගවත් නොකරයි. ආම්ලික හා උදාසීන ලවණ මගින් යකඩ විඛාදනය වැඩි කලද භාෂ්මික ලවණ මගින් යකඩ විඛාදනය අඩු කරයි.

උදා :- සබන් ජලයේ දියවී $\text{R} - \text{COO}^- \text{Na}^+$ වැනි දුබල භාෂ්මික ලවණ ලබාදෙන නිසා සබන් ද්‍රාවණයක් තුළදී යකඩ විඛාදනය අඩුය.

❖ වික්‍රියකයක් බැඳී ඇති විටදී වඩා සක්‍රියකයක් බැඳී ඇති විටදී බෙන්සීන්හි ඉලෙක්ට්‍රොපිලික ආදේශයට ලක්වීමේ ප්‍රතික්‍රියා සිඝ්‍රතාවය වැඩිවේ. මෙයට හේතුව සක්‍රියක බෙන්සීන්හි ඉලෙක්ට්‍රෝන සාක්ෂ්‍යවය වැඩි කිරීමයි. ඕනෝ , පැරා යොමුකාරක බව සහ මෙටා යොමුකාරක බව ඇසුරෙන් මෙය නියම ආකාරයෙන් පැහැදිලි නොකරයි.

❖ H_2O , H_2S , NH_3 වැනි හයිඩ්‍රජන් +1 ඔක්සිකරණ අවස්ථාවේ පවතින අණු ඔක්සිහරණය කල නොහැකි යැයි පැවසීම සත්‍ය නැත. මධ්‍ය පරමාණුව අවම ඔක්සිකරණ අංකයේ පැවතියත් හයිඩ්‍රජන් වලට ඔක්සිහරණය වී H_2 පිටකල හැකිය.



❖ * පද්ධතියේ ප්‍රමාණය මත රඳා නොපවතින ගුණ සථනා ගුණ ලෙස හඳුන්වයි.

උදා :- මවුලිකතාව , මවුලීයතාව , ඝනත්වය , මවුලික පරිමාව , උෂ්ණත්වය , ඉලෙක්ට්‍රෝඩ විභවය (මේවා යම් පද්ධතියක් සඳහා ලාක්ෂණික අගයන් වේ.)

* පද්ධතියේ ප්‍රමාණය මත රඳා පවතින ගුණ විත්ති ගුණ ලෙස හඳුන්වයි.

උදා :- පරිමාව , එන්තැල්පිය (නමුත් මවුලික එන්තැල්පිය සථනා ගුණයකි.) , ස්කන්ධය

අවසාන බහුවරණ 10 සඳහා ලබාදෙන විශේෂ පෙරහුරුව

- * පහත එක් එක් අවස්ථා වලදී ප්‍රකාශ 2 ම නිවැරදිය. එමෙන්ම දෙවන ප්‍රකාශය මගින් පළමු ප්‍රකාශය නිවැරදි වීමට හේතුව පහදා දෙයි. එනම් පිළිතුර ලෙස අංක 1 ලැබෙයි. මෙහි දක්වා ඇති කරුණු ඇසුරින් විෂය කරුණු ආවර්ජනය කරන්න. ඉන්පසු ප්‍රශ්නය අවසානයේ දී ඇති පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නය / ප්‍රශ්න සහ ඒවායේ පිළිතුරු අධ්‍යයනය කරන්න.

01	HCO_3^- අයනයේදී C - O බන්ධන 2 ක් පමණක් එකිනෙකට සම්බන්ධ වේ.	HCO_3^- අයනය සඳහා ස්ථායී සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ 2 ක් පමණක් ඇදිය හැක. [2017 - 41]
02	$\text{HO} - \text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Br}$ යොදාගනිමින් වියළි ඊතර මාධ්‍යයක Mg යෙදීම හරහා ග්‍රිනාඩ් ප්‍රතිකාරකයක් පිළියෙල කළ නොහැක.	යන්ත්‍රමයෙන් හෝ H^+ නිකුත් කළ හැකි කාණ්ඩ සමග ග්‍රිනාඩ් ප්‍රතිකාරකය ප්‍රතික්‍රියා දක්වයි. [2017 - 42]
03	සංවෘත බදුනක් තුළ ඇති ජල වාෂ්ප සනීභවනය වන විට අවට පරිසරයේ එන්ට්‍රොපිය වැඩි වේ.	තාප දායක ප්‍රතික්‍රියාවක් සිදුවන විට එලෙස පිටවන තාපය මගින් අවට පරිසරයේ අංශු වල තාපමය චලනය වැඩි කරයි. [2017 - 46 , 2015 - 43]
04	පටල කෝෂ ක්‍රමය මගින් NaOH නිෂ්පාදනයේදී යොදාගන්නා වරණීය පටලය කැටයන වලට පාරගම්‍ය වුව ද ඇනායන වලට අපාරගම්‍ය වේ.	පටල කෝෂ ක්‍රමය මගින් NaOH නිෂ්පාදනයේදී ඇනෝඩ කුටීරය කරා OH^- අයන ඇතුළු වුවහොත් එම OH^- අයන සමඟ Cl_2 ප්‍රතික්‍රියා වේ. [2017 - 47]
05	සුක්රෝස් (සීනි) , සාන්ද්‍ර H_2SO_4 සමඟ පිරියම් කළ විට කලු පැහැති ස්කන්ධයක් ලැබේ.	සාන්ද්‍ර H_2SO_4 යනු ප්‍රභල විජල කාරකයකි. [2016 - 41]
06	$\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH}_2$ වලට HBr යෙදීමේදී ප්‍රධාන ඵලය Br $$ $\text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH}_3$ ලෙස $\text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH}_3$; සුළු ඵලයක් ලෙස $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2\text{Br}$ ද ඇතිවේ.	$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \overset{+}{\text{CH}}_2$ යන ප්‍රාථමික කාබො කැටායනයට $\text{CH}_3 - \overset{+}{\text{CH}} - \text{CH}_3$ යන ද්විතීයික කාබො කැටායනය ස්ථායී වේ. [2016 - 42]
07	27°C වලදී වඩා 127°C වලදී CO_2 වල වර්ග මධ්‍යන්‍යය මූල වේගය වියාල වේ.	යම් වායුවක වර්ග මධ්‍යන්‍යය මූල වේගය නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වයේ වර්ගමූලයට අනුලෝමව සමානුපාතික වේ. [2016 - 43]
08	ජලය සමඟ ක්ෂාර ලෝහ සහ ක්ෂාරීය පාංශු ලෝහ දක්වන ප්‍රතික්‍රියා වල සිඝ්‍රතාවය කාණ්ඩයේ පහළට යාමේදී වැඩි වේ.	පළමු හා දෙවන කාණ්ඩ වල පහළට යාමේදී මූලද්‍රව්‍ය වල අයනීකරණ ශක්ති අගයන් අඩු වේ. [2016 - 44]

09	$\text{CH}_3 - \text{C} \equiv \text{C} - \text{H}$ වලට ඇමෝනියා CuCl (Cu_2Cl_2) යෙදීමේදී ගබොල් රතු අවස්ථාවක් ඇති වේ.	යම් ඇල්කයින්යක ආම්ලික H පරමාණුවක් පවතින එය Cu^+ අයන මගින් විස්ථාපනය කළ හැක. [2016 - 45]
10	$\text{CH}_3 - \overset{\text{Cl}}{\underset{ }{\text{CH}}} - \text{CH}_2\text{CH}_3$ යන සංයෝගය ප්‍රතිරූප අවයව (ප්‍රකාශ) සමාවයවිකතාවය පෙන්වයි.	$\text{CH}_3 - \overset{\text{Cl}}{\underset{ }{\text{CH}}} - \text{CH}_2\text{CH}_3$ සඳහා එකිනෙක මත සමපාත කළ නොහැකි දර්පණ ප්‍රතිබිම්බ 2 ක් පවතී. [2016 - 48]
11	$\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_3$ සඳහා එකිනෙකෙහි පාර ත්‍රිමාන (ජ්‍යාමිතික) සමාවයවික 2 ක් පවතී.	එකිනෙකෙහි දර්පණ ප්‍රතිබිම්බ නොවන ත්‍රිමාන සමාවයවික ද්විත්වයක් එකිනෙකෙහි පාර ත්‍රිමාන සමාවයවික වශයෙන් හඳුන්වයි. [2017 - 48]
12	ආම්ලික ජලීය මාධ්‍යයකදී BaC_2O_4 වල ද්‍රාව්‍යතාව, ජලයේ එහි ද්‍රාව්‍යතාවයට වඩා වැඩිය.	BaC_2O_4 වලට H^+ යෙදීමේදී $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ වල සංයුත්මක අම්ලය වන HC_2O_4^- ඇතිවන අතර එය හේතුවෙන් $\text{BaC}_2\text{O}_4(s) \rightleftharpoons \text{Ba}^{2+}_{(aq)} + \text{C}_2\text{O}_4^{2-}_{(aq)}$ යන සමතුලිතය ඉදිරියට නැඹුරු වේ. [2016 - 49]
13	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Cl}$ වලදී තරම් පහසුවෙන් $\text{CH}_2 = \text{CHCl}$ සමග තනුක NaOH ප්‍රතික්‍රියා නොවේ.	$\text{CH}_2 = \text{CHCl}$ (වයනයිල් ක්ලෝරයිඩ්) වල සම්ප්‍රයුක්තතාවය නිසා කාබන් හා ක්ලෝරීන් අතර බන්ධනයට ද්විත්ව බන්ධන ගතිගුණ හිමිවන බැවින් වයනයිල් ක්ලෝරයිඩ් වලට නියුක්ලියෝෆිලික ආදේශ ප්‍රතික්‍රියා දක්වීමට අපහසු වේ. [2015 - 42]
14	propan - 1 - ol වලට වඩා වැඩි සීඝ්‍රතාවයකින් 2 - methylpropan - 2 - ol වලට නිර්ජල ZnCl_2 / සාන්ද්‍ර HCl යෙදීමේදී අවලක්‍ෂ්‍යයක් ඇති වේ.	ප්‍රාථමික කාබො - කැරායන වලට වඩා තෘතීයික කාබොකැරායන ස්ථායී වේ. [2015 - 45 , 2013 - 43]
15	N_2O_4 හා NO_2 සමතුලිතව ඇති පද්ධතියක උෂ්ණත්වය වැඩි කිරීමේදී අවර්ණ (ලා කත) $\longrightarrow$ දුඹුරු යන වර්ණ විපර්යාසය නිරීක්ෂණය කළ හැක.	$\text{N}_2\text{O}_{4(g)} \rightleftharpoons 2\text{NO}_{2(g)}$ යන සමතුලිතයේ ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාව තාප අවශෝෂක වේ. [2015 - 46]
16	සොල්වේ ක්‍රමය මගින් Na_2CO_3 නිෂ්පාදනය කරන ආකාරයට K_2CO_3 නිෂ්පාදනය කළ නොහැකිය.	පළමු කාණ්ඩයේ පහළට යාමේදී බයි කාබනේට් වල ජලයේ ද්‍රාව්‍යතාවය වැඩි වේ. [2015 - 47]
17	එතනෝල් වලට වඩා පිනෝල් වල ආම්ලිකතාවය ඉහළ වේ.	ෆීනෝට් අයනයට () සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ සාදමින් ස්ථායී තත්ත්වයට පත්විය හැකි වුව ද එතනෝල් සයිඩ් අයනයට ($\text{CH}_3\text{CH}_2 - \text{O}^-$) එසේ සිදුකළ නොහැක. [2015 - 48]

18	CO ₂ යනු නවීනාගාර වායුවකි.	CO ₂ වලට සුර්යාගෙන් ලැබෙන අධෝරක්ත කිරණ අවශෝෂණය කිරීමේ හැකියාව පවතී. [2015 - 50]
19	හන සල්ෆර් , උණු සාන්ද්‍ර H ₂ SO ₄ සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර SO ₂ හා H ₂ O ලබාදෙයි.	සාන්ද්‍ර H ₂ SO ₄ යනු ප්‍රභල ඔක්සිකාරකයකි. [2014 - 41]
20	NH ₃ වලට වඩා ඇතිලින් ( -NH ₂) වල භාෂ්මිකතාවය අඩුය.	ඇතිලින් වලදී N මත ඇති ඒකසර යුගල බෙන්සින් වලට දෙසට විස්ථානගත වේ. [2014 - 42]
21	Cu ²⁺ අඩංගු ද්‍රාවණයකට Zn යෙදීමේදී ලෝහමය Cu විස්ථාපනය වේ.	Cu ²⁺ හි සම්මත ඔක්සිහරණ විභවය Zn ²⁺ හි සම්මත ඔක්සිහරණ විභවයට වඩා ධන වේ. [2014 - 43]
22	CH ₃ - CH ₂ - CH ₂ - CH ₃ වලට වඩා CH₃ CH₃ - CH - CH₃ වල කාපාංකය අඩු ය.	එකිනෙකෙහි දාම සමාවයවික ද්විත්වයක් සැලකූ විට කාබන් දාමය ශාඛනය වීමේදී අදාළ සංයෝගයේ පෘෂ්ඨීය වර්ගඵලය අඩු වේ. [2014 - 45]
23	A _(g) $\longrightarrow$ 2 B _(g) යන මූලික ප්‍රතික්‍රියාවේ සිසුතාවය [A _(g)] සමඟ රේඛීය ලෙස විචලනය වේ.	මූලික ප්‍රතික්‍රියාවකදී පෙළ අණුකතාවයට සමාන බැවින් A _(g) $\longrightarrow$ 2 B _(g) යන ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා R = k [A _(g)] වේ. [2014 - 49]
24	CH ₃ - CH ₂ - CH ₂ - CH ₃ වලට වඩා O CH₃ - C - CH₂CH₃ වල කාපාංකය ඉහළ වේ.	ලන්ඩන් අපකිරණ බල වලට වඩා ස්ථිර ද්විධ්‍රැව - ස්ථිර ද්වි ධ්‍රැව අන්තර් ක්‍රියා වල ප්‍රභලත්වය බොහෝ විට වැඩිය. [2013 - 42, 2013 - 45]
25	දෙවන කාණ්ඩයේ කාබනේට් වල තාප වියෝජන උෂ්ණත්වය කාණ්ඩයේ පහළට යාමේදී වැඩි වේ.	දෙවන කාණ්ඩයේ කාබනේට් තාප වියෝජනයට අදාළ ප්‍රතික්‍රියාවේ ΔG අගය සෘණ බවට පත්කිරීම සඳහා කාණ්ඩයේ පහළට යාමේදී වැඩි උෂ්ණත්වයක් අවශ්‍ය වේ. [2013 - 44]
26	O CH₃ - C - CH₂CH₃ OH CH₂ = C - CH₂CH₃ හා යනු එකිනෙකෙහි සමාවයවික වේ.	අණුක සූත්‍ර සමාන වන එකිනෙකට වෙනස් සංයෝග සමාවයවික වශයෙන් හඳුන්වයි. [2013 - 46]
27	2 A + B $\longrightarrow$ 3 D + E යන මූලික ප්‍රතික්‍රියාවේ සිසුතාවය එහි සියලුම ප්‍රතික්‍රියක වල සාන්ද්‍රණය දෙගුණ කිරීමේදී 8 ගුණයකින් වැඩි වේ.	මූලික ප්‍රතික්‍රියාවකදී පෙළ අණුකතාවයට සමාන බැවින් මෙම ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා R = k [A] ² [B] වේ. [2013 - 47]

28	NH_3 යුඩ්ස් හේමොක් ලෙස ක්‍රියාකරන අතර BF_3 යුඩ්ස් අම්ලයක් ලෙස ක්‍රියාකරයි.	යුඩ්ස් හේමොක් විසින් එකසර යුගලක් දායක කළ හැකි අතර යුඩ්ස් අම්ලයකට එකසර යුගලක් ප්‍රතිග්‍රහණය කළ හැකිය. [2012 - 41]
29	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ වලට වඩා $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$ හි තාපාංකය ඉහළ වේ.	ඇල්කොහොල වලට වඩා කාබොක්සිලික් අම්ල වල පවතින H බන්ධන ප්‍රමාණය / ප්‍රභලතාවය වැඩිය. [2012 - 43]
30	A හා B මිශ්‍ර වී රවුල් නියමයෙන් ධන අපගමනයක් පෙන්වන ද්‍රාවණයක් සාදන්නේ නම් එම ක්‍රියාවලියේ මිශ්‍රණ එන්තැල්පිය ධන අගයක් වේ.	A හා B මිශ්‍ර වී රවුල් නියමයෙන් ධන අපගමනයක් පෙන්වන ද්‍රාවණයක් සාදයි නම් A අතර ඇති ආකර්ෂණ බල , B අතර ඇති ආකර්ෂණ බල යන දෙකටම වඩා A හා B අතර ඇතිවන ආකර්ෂණ බල දුබල වේ. [2012 - 44]
31	HCFC යනු CFC වෙනුවට භාවිතා කළ හැකි විකල්ප ශීතකාරක වායුවකි.	CFC වලට වඩා HCFC මගින් සිදුවන ඕසෝන් හායනය අඩු ය. [2012 - 50]
32	සමාන සාන්ද්‍රණ සහිත දුබල අම්ල වන HA හා H_2X ද්‍රාවණ වල pH අගයන් එකිනෙකට සමාන වීමට මෙන්ම වෙනස් වීමට ද ඉඩ ඇත.	යම් සංයෝගයක අම්ල ප්‍රභලතාවය එහි ඇති අයනීකරණ විය හැකි H පරමාණු ගණන මත මෙන්ම අම්ලයේ විඝටන නියත (K_a) අගයන් මත ද රඳා පවතී. [2011 - 41]
33	LiF වලට වඩා LiI වල සහසංයුජ ලක්ෂණ ප්‍රතිශතය වැඩිය.	ඇනායනයක් විශාල විමේදී සහ සෘණ ආරෝපණය වැඩි විමේදී එහි ධ්‍රැවණශීලීතාවය වැඩි වේ. [2011 - 42]
34	උෂ්ණත්වය නියතව තබා ගන්නා තෙක් රසායනික සමතුලිත පද්ධතියක සමතුලිතතා නියතය උත්ප්‍රේරකයක් එක් කිරීමෙන් වෙනස් නොවේ.	උත්ප්‍රේරකයක් මගින් සමතුලිතයක ඉදිරි හා පසු ප්‍රතික්‍රියා යන දෙකෙහිම සීඝ්‍රතා එකම ගුණාකාරයකින් වැඩි කරයි. [2011 - 44]
35	පිනෝල් වලට මෙන්ම ඇනිලීන් වලට ද Br_2 දියර යෙදීමේදී සුදු අවක්ෂේප ඇති වේ.	පිනෝල් වලට මෙන්ම ඇනිලීන් වලට ද බ්‍රෝමීන් පරමාණු 3 බැගින් ආදේශ විය හැක. [2011 - 45]
36	රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවකදී සක්‍රීයතා ශක්තියට වඩා වැඩි ශක්තියක් ඇති ඇතැම් ප්‍රතික්‍රියක අණු මගින් එල ලබා නොදේ.	ප්‍රතික්‍රියක අතර සංඝට්ටනයක් මගින් එලයක් ලැබීමට නම් ශක්ති අවශ්‍යතාවය හා දිශානති අවශ්‍යතාවය යන දෙකම සපුරාගත යුතුය. [2011 - 47]
37	මිනිරන් යනු විද්‍යුතය සන්නයනය කරන කාබන් වල බහුරූපී ආකාරයකි.	එක් කාබන් පරමාණුවක් තවත් කාබන් පරමාණු 3 කට බැඳුනු යෝධ සහ - සංයුජ දූලිසක් මිනිරන් වලට පවතී. [2010 - 51]

38	$\text{O}_{(g)} + 2e \longrightarrow \text{O}_{(g)}^{2-}$ $\text{N}_{(g)} + 3e \longrightarrow \text{N}_{(g)}^{3-}$ යන ක්‍රියාවලියේදී උපාංගය	O හි පළමු ඉලෙක්ට්‍රෝන ඔක්සිකාරණය කර ආයතන ද දෙවන ඉලෙක්ට්‍රෝන ඔක්සිකාරණය කර අවශෝෂක ද වන අතර N හි පළමු, දෙවන හා තෙවන ඉලෙක්ට්‍රෝන ඔක්සිකාරණය කර අවශෝෂක වේ. [2010 – 53]
39	$2\text{A}_{(g)} + 3\text{B}_{(g)} \rightleftharpoons \text{C}_{(g)} + 2\text{D}_{(g)}$ යන ප්‍රතික්‍රියාවේ K_p අගය $\text{D}_{(g)}$ හි සාන්ද්‍රණයට අනුලෝමව සමානුපාතික වේ.	මෙම සමතුලිතය සඳහා $K_p = \frac{P_{\text{D}(g)}^2}{P_{\text{B}(g)}^3}$ වන අතර $\text{D}_{(g)}$ හි පීඩනය $\text{D}_{(g)}$ හි සාන්ද්‍රණයට අනුලෝමව සමානුපාතික වේ. [2010 – 54]
40	$\text{C}_{(gr)} + \text{O}_{2(g)} \longrightarrow \text{CO}_{2(g)}$ වල සම්මත දහන එන්තල්පිය $\text{CO}_{2(g)}$ වල සම්මත උත්පාදන එන්තල්පියට සමාන වේ.	$\text{C}_{(gr)} + \text{O}_{2(g)} \longrightarrow \text{CO}_{2(g)}$ යන ප්‍රතික්‍රියාව $\text{C}_{(gr)}$ හි සම්මත දහන එන්තල්පිය ලෙස මෙන්ම $\text{CO}_{2(g)}$ හි සම්මත උත්පාදන එන්තල්පිය යන නමින්ද හැඳින්විය හැක. [2010 – 55]
41	HI, HBr, HCl යනු ප්‍රභල ලෙස ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් හේලයිඩ් වුවත් HF යනු දුබල ලෙස ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් හේලයිඩයකි.	HF වලදී H – F බන්ධන දිග අඩු වීමත් HF අණු අතර ප්‍රභල හයිඩ්‍රජන් බන්ධන පැවතීමත් හේතුවෙන් HF වලට සම්පූර්ණයෙන්ම අයනීකරණය වී H^+ ලබාදීමේ හැකියාව නොමැත. [2010 – 56, 2009 – 51]
42	SO_2 මගින් සිදුකරන විරූපන ක්‍රියාවලිය තාවකාලික වුවත් Cl_2 මගින් සිදුකරන විරූපන ක්‍රියාවලිය ස්ථිර වේ.	SO_2 මගින් ඔක්සිකාරක විරූපනයක් ද Cl_2 මගින් ඔක්සිකාරක විරූපනයක් ද සිදුකළ හැක. [2010 – 59]
43	සැලකිය යුතු සාන්ද්‍රණයක් සහිත HCl ද්‍රාවණයක් තුළදී ජලය විභවනයෙන් ලබාදෙන H^+ ප්‍රමාණය නොසලකා හැරිය හැක.	අම්ල හෝ භෂ්ම යෙදවීම ජලයේ විභවනය අඩාල වේ. [2009 – 52]
44	වයනයිල් ක්ලෝරයිඩ් මගින් Br_2 දියර නිරවරණ කළ ද පොලි වයනයිල් ක්ලෝරයිඩ් (PVC) මගින් Br_2 දියර නිරවරණ නොකෙරෙයි.	PVC වලදී ඒක අවයවික අසංතෘප්ත වුව ද බහුඅවයවික අසංතෘප්ත නැත. [2009 – 53]
45	50°C වල පවතින උදාසීන ජලයේ pH අගය 7 ට වඩා අඩු ය.	ජලයේ විභවනය කර අවශෝෂක බැවින් උෂ්ණත්වය වැඩි කිරීමේදී ජලය විභවනයෙන් ලබාදෙන $[\text{H}^+_{(aq)}]$ හා $[\text{OH}^-_{(aq)}]$ වැඩි වේ. [2009 – 60]
46	CO_2 හා SO_2 යන වායු එකිනෙකින් වෙන්කොට හඳුනා ගැනීම සඳහා තෙත රතු ලිට්මස් කඩදාසියක් භාවිතා කළ හැකිය.	ආම්ලික ගුණය මගින් රතු ලිට්මස් කෙරෙහි වෙනසක් නොපෙන්වුව ද SO_2 වල ඇති විරූපනකාරක ගුණය මගින් තෙත රතු ලිට්මස් පත්‍රය විරූපනය කෙරෙයි. [2009 – 58]

47	I_2 , සංශුද්ධ ජලයෙහිදී වඩා ජලීය KI හි ද්‍රාව්‍ය වේ.	I_2 සමඟ I^- එකතු වෙමින් අයන - ප්‍රෝටන ද්විමූලී අන්තර් ක්‍රියාවක් ඇති කරමින් I_3^- සෑදිය හැකිය. [2008 – 51]
48	CH_3COCl , ජලීය $AgNO_3$ සමඟ $AgCl$ යන සුදු අවක්ෂේපය ලබාදෙයි.	CH_3COCl , ජලීය මාධ්‍යකදී පහසුවෙන් ජල විච්ඡේදනය වෙමින් CH_3COOH හා HCl ලබාදෙයි. [2008 – 54]
49	සිලිකන් ඩයොක්සයිඩ් (SiO_2) වලට ඉතා ඉහළ ද්‍රවාංකයක් ඇත.	SiO_2 යනු විෂම පරමාණුක යෝධ සහ - සංයුජ දූලිසකි. [2008 – 55]
50	ආම්ලිකතා Zn^{2+} ද්‍රාවණයකට H_2S යැවූ විට ZnS අවක්ෂේපය ඇති නොවේ.	ආම්ලික මාධ්‍යකදී H_2S යොදන විට ඇති වන $S_{(aq)}^{2-}$ සාන්ද්‍රණය විස්ලේෂණික IV වන කාණ්ඩයේ කැටායන , ඒවායේ සල්ෆයිඩ් ලෙස අවක්ෂේප විමට තරම් ප්‍රමාණවත් නැත. [2008 – 58]

a, b, c, d බහුවරණ සඳහා ලබාදෙන විශේෂ පෙරහුරුව

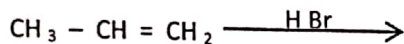
* පහත දක්වා ඇති සෑම ප්‍රශ්නයකදීම a, b, c, d යන ප්‍රකාශ 4 ම නිවැරදි වේ. එක් එක් ප්‍රශ්නය හොඳින් අවබෝධ කරගෙන ඉන් පසුව එය අවසානයේ දී ඇති පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නය , ඊට අදාළ පිළිතුර සම්බන්ධ අධ්‍යයනය කරන්න.

1) $A_{(g)} \rightleftharpoons B_{(g)}$ යන සමතුලිතය සම්බන්ධ පහත ප්‍රකාශ අතරින් සත්‍ය වනුයේ ,
(මෙහි ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාව තාප අවශෝෂක බව සලකන්න.)

- (a) අඩු උෂ්ණත්වයේදී වඩා වැඩි උෂ්ණත්වයේදී $B_{(g)}$ ප්‍රමාණය වැඩි ය.
- (b) යම් උෂ්ණත්වයකදී පද්ධතිය සමතුලිත වූ පසු $A_{(g)}$ හි ගිවිස් ශක්තිය $B_{(g)}$ හි ගිවිස් ශක්තියට සමාන වේ.
(සමතුලිතතාවයේදී $\Delta G = 0$ නිසා)
- (c) මෙම ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා (ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාව) ධන ΔS අගයක් ඇත.
- (d) උෂ්ණත්වය වැඩි කිරීමේදී මෙහි සමතුලිතතා නියතයේ අගය වැඩි වේ.

[2017 - 31] $\longrightarrow$ a, b, c නිවැරදියි.

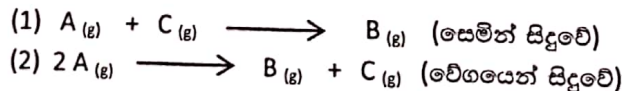
2) පහත ප්‍රතික්‍රියාව සම්බන්ධයෙන් සත්‍ය වනුයේ ,



- (a) ප්‍රධාන ඵලය වශයෙන් $CH_3 - \overset{\overset{Br}{|}}{CH} - CH_3$ ලැබේ.
- (b) සුළු ඵලයක් වශයෙන් $CH_3 - CH_2 - CH_2Br$ ලැබේ.
- (c) මෙය ඉලෙක්ට්‍රොපිලික ආකලන ප්‍රතික්‍රියාවකි.
- (d) මෙම ප්‍රතික්‍රියාව අතරමැදි කාබොකැටායනයක් සෑදීම හරහා සිදුවේ.

[2017 - 32]

3) $3A_{(g)} \longrightarrow 2B_{(g)}$ යන ප්‍රතික්‍රියාව පහත පරිදි පියවර 2 ක් ඔස්සේ සිදුවේ.



- (a) මෙම ප්‍රතික්‍රියාවේ වේග නිර්ණ පියවර 1 වේ.
- (b) 1 පියවරේ සක්‍රීයතා ශක්තිය වඩාත් ඉහළ වේ.
- (c) 1 පියවරේදී අණුකතාවය (ප්‍රතික්‍රියක අණු ගණන) එම පියවරේ සමස්ථ පෙළට සමාන වේ.
- (d) 2 පියවර වේගවත් කිරීමට ගැලපෙන උත්ප්‍රේරකයක් යෙදුවද සමස්ථ ප්‍රතික්‍රියාවේ සීඝ්‍රතාවයේ සැලකිය යුතු වැඩිවීමක් සිදු නොවේ.

[2017 - 34] $\longrightarrow$ a හා c නිවැරදියි.

4) හිරු එළිය හමුවේදී CH_4 ක්ලෝරීනීකරණයට අදාළ ප්‍රතික්‍රියාවේ යාන්ත්‍රණය සම්බන්ධයෙන් සත්‍ය වනුයේ ,

- (a) මෙය මුක්ත ඛණ්ඩක ආදේශ යාන්ත්‍රණයකි.
- (b) මෙහිදී Cl මත විද්‍රව්‍යම ඉලෙක්ට්‍රෝන පවතින ප්‍රභේද (Cl මුක්ත ඛණ්ඩක) සහ C මත විද්‍රව්‍යම ඉලෙක්ට්‍රෝන පවතින ප්‍රභේද (කාබන් මුක්ත ඛණ්ඩක) පමණක් මුක්ත ඛණ්ඩක වශයෙන් ඇතිවේ.
- (c) බොහෝ පියවර වලදී ඵලයකට අමතරව තවත් මුක්ත ඛණ්ඩකයක් ද ඇතිවේ.
- (d) මුක්ත ඛණ්ඩක 2 ක් එකතුවීම මඟින් ද මෙහිදී ඵල ඇතිවිය හැකි නමුත් එවිට ප්‍රතික්‍රියා දාමය ඉදිරියට ප්‍රචාරණය වීම අඩාල වේ.

[2017 - 35]

5) $2 A_{(g)} + B_{(g)} \rightleftharpoons 2 C_{(g)}$ යන ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා 27°C දී සමතුලිතතා නියතය (K_c) $2 \times 10^{-10} \text{ mol}^{-1} \text{ dm}^3$ වේ. මෙම සමතුලිතය සඳහා වන පහත ප්‍රකාශ අතරින් සත්‍ය වනුයේ ,

- (a) 27°C දී පසු ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා වන සමතුලිතතා නියතය සැලකූව හොත් එය $2 \times 10^{-10} \text{ mol}^{-1} \text{ dm}^{-3}$ හි පරස්පරයට , එනම් $5 \times 10^9 \text{ mol dm}^{-3}$ වලට සමාන වේ.
- (b) 27°C දී K_c අගය ඉතා කුඩා අගයක් බැවින් 27°C දී මෙම සමතුලිතය වඩාත් පසුපසට නැඹුරුව පවතී.
- (c) උෂ්ණත්වය වැඩි කිරීමේදී K_c අගය වැඩි වන්නේ නම් එවිට $C_{(g)}$ ප්‍රමාණය වැඩිවේ.
- (d) උෂ්ණත්වය වැඩි කිරීමේදී K_c අගය වැඩි වන්නේ නම් ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාව තාප අවශෝෂක වේ.

[2017 - 37] $\longrightarrow$ a පමණක් නිවැරදියි.

6) පහත දක්වා ඇති මූලික ප්‍රතික්‍රියාව සම්බන්ධයෙන් සත්‍ය වනුයේ ,

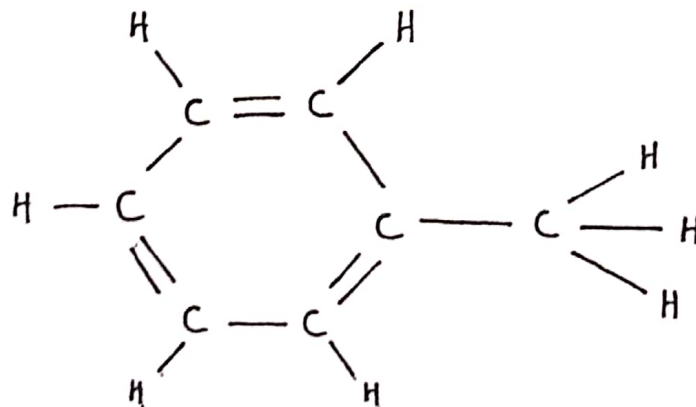


- (a) මෙය ත්‍රි අණුක ප්‍රතික්‍රියාවක් වන අතර ප්‍රතික්‍රියාවේ සමස්ථ පෙළ 3 ක් වේ.
- (b) ප්‍රතික්‍රියාවේ සිඝ්‍රතාව $B_{(g)}$ හි සාන්ද්‍රණයේ වර්ගයට සමානුපාතික වුවත් අධික $B_{(g)}$ සාන්ද්‍රණයක් නමුදුවේදී ඉතා කුඩා $A_{(g)}$ ප්‍රමාණයක් පවතින්නේ නම් එවැනි අවස්ථාවකදී $B_{(g)}$ සාන්ද්‍රණය තව තවත් වැඩිකල ද ප්‍රතික්‍රියා සිඝ්‍රතාවයේ සැලකිය යුතු වැඩිවීමක් සිදු නොවේ.
- (c) A හා B කුමන අනුපාත වලින් මිශ්‍ර කල ද ප්‍රතික්‍රියාවේදී A ට සාපේක්ෂව පෙළ 1 ද B ට සාපේක්ෂව පෙළ 2 ද වේ.
- (d) නියත උෂ්ණත්වයකදී ප්‍රතික්‍රියක අඩංගු බඳුනේ පරිමාව අඩු කල විට ඒකීය කාලයකදී ඒකීය පරිමාවක් තුළ සිදුවන ගැටුම් ප්‍රමාණය වැඩි වේ.

[2017 - 38] $\longrightarrow$ d පමණක් නිවැරදියි.

සැ. යු. :- c ප්‍රකාශයේ ඇති ස්වායත්ත වේ යන පදය හේතුවෙන් මහාචාර්යවරයා විසින් c ප්‍රකාශය වැරදි වන්නේ යැයි සලකා ඇත.

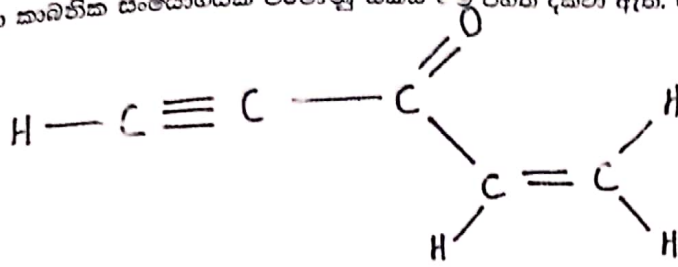
7) මෙහිලි බෙන්සීන් හි ව්‍යුහය පහත දක්වා ඇති අතර මෙහිලි බෙන්සීන් සම්බන්ධයෙන් පහත ප්‍රකාශ අතරින් කවරක් සත්‍ය වේද?



- (a) මෙහිදී CH_3 කාණ්ඩයේ ඇති H පරමාණු 3 හැර අනෙකුත් සියලුම C හා H පරමාණු එකම තලයක පිහිටයි.
- (b) බෙන්සීන් වලයට සම්බන්ධ කාබන් පරමාණු 6 පමණක් සැලකූ විට ඒවායේදී C - C බන්ධන සියල්ලක්ම දිගින් සමාන වේ.
- (c) බෙන්සීන් වලයේ ඇති C පරමාණු 6 වටා බන්ධන කෝණ 120° වන අතර CH_3 කාණ්ඩයට අදාල C පරමාණුව වටා බන්ධන කෝණ 109° වේ.
- (d) මෙහි ඇති sp^2 මුහුම්කරණය වූ C පරමාණු සාදන C - H බන්ධන වලට වඩා sp^3 මුහුම්කරණය වූ C පරමාණු සාදන C - H බන්ධන දිගින් වැඩි වේ.

[2017 - 39] , [2014 - 32]

8) එක්තරා කාබනික සංයෝගයක පරමාණු සකස් වී පහත දක්වා ඇත. එය සම්බන්ධ පහත ප්‍රකාශ අතරින් සත්‍ය වනුයේ .



- (a) sp^2 මුහුම්කරණය වූ C පරමාණු 3 ක් ඇති අතර ඒවා වටා හැඩය තලීය ත්‍රිකෝණාකාර වේ.
 (b) මෙහිදී සෑම පරමාණුවක්ම එකම තලයක පිහිටයි.
 (c) මෙහිදී C පරමාණු 3 ක් පමණක් එකම සරල රේඛාවක් ඔස්සේ පිහිටයි.
 (d) මෙහිදී 180° බන්ධන කෝණ සහිත C පරමාණු 2 ක් ද 120° බන්ධන කෝණ සහිත C පරමාණු 3 ක් ද පවතී.

[2016 - 32] , [2015 - 32] , [2011 - 32]

9) මූලික ප්‍රතික්‍රියාවක් හා සම්බන්ධ පහත ප්‍රකාශ අතරින් කවරක් සත්‍ය වේද?

- (a) මෙය තනි පියවරකින් සිදුවන ප්‍රතික්‍රියාවකි.
 (b) මෙහිදී පෙළ අණුකතාවයට (ප්‍රතික්‍රියාවට සහභාගී වන ප්‍රතික්‍රියක අණු ගණනට) සමාන වේ.
 (c) මෙහිදී පෙළ අනිවාර්යයෙන්ම පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් වන අතර කිසිවිටෙකත් ශුන්‍ය විය නොහැක.
 (d) මෙම මූලික ප්‍රතික්‍රියාව තාප දායක වුවත් තාප අවශෝෂක වුවත් උෂ්ණත්වය වැඩි කිරීමේදී ප්‍රතික්‍රියා සිඝ්‍රතාවය වැඩි වේ.

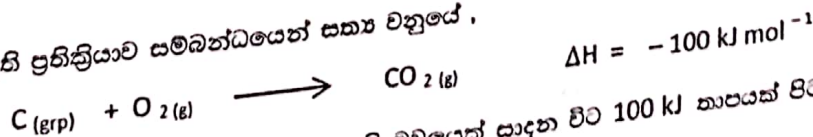
[2016 - 34] $\longrightarrow$ a පමණක් නිවැරදියි , [2016 - 38] , [2015 - 31] $\longrightarrow$ c පමණක් නිවැරදියි

10) HNO_3 සම්බන්ධ පහත ප්‍රකාශ අතරින් සත්‍ය වනුයේ ,

- (a) මෙය හිරු එළිය හමුවේදී NO_2 , O_2 හා H_2O ලබාදෙමින් විශෝජනය වේ.
 (b) සංශුද්ධ HNO_3 අවර්ණ වුවත් හිරු එළිය හමුවේ එය විශෝජනයෙන් NO_2 ඇතිවිය හැකි නිසා HNO_3 ද්‍රාවණයක් ලා කහ පැහැයෙන් දිස්විය හැක.
 (c) මෙය ප්‍රභල ඔක්සිකාරකයකි.
 (d) Mg සමඟ සාන්ද්‍ර HNO_3 ප්‍රතික්‍රියාවෙන් NO_2 ද තනුක HNO_3 ප්‍රතික්‍රියාවෙන් H_2 ද ලබාදෙයි.

[2016 - 36]

11) පහත දක්වා ඇති ප්‍රතික්‍රියාව සම්බන්ධයෙන් සත්‍ය වනුයේ ,



- (a) $\text{C}_{(\text{grp})}$ හා $\text{O}_{2(\text{g})}$ යොදාගනිමින් $\text{CO}_{2(\text{g})}$ හි මවුලයක් සාදන විට 100 kJ තාපයක් පිටවන අතර $\text{CO}_{2(\text{g})}$ හි මවුලයක් $\text{C}_{(\text{grp})}$ හා $\text{O}_{2(\text{g})}$ බවට විඝටනය කිරීමේදී 100 kJ තාපයක් උරා ගනී.
 (b) $\text{CO}_{2(\text{g})}$ හි 0.25 mol සෑදීමේදී 25 kJ තාපයක් පිට වේ.
 (c) $\text{C}_{(\text{grp})}$ හා $\text{O}_{2(\text{g})}$ යනු සමමත අවස්ථාවේ ඇති මූලද්‍රව්‍ය නිසා ඒවායේ සමමත උත්පාදන එන්තැල්පිය ශුන්‍ය වේ.
 (d) ඉහත ප්‍රතික්‍රියාව තාප දායක නිසා ප්‍රතික්‍රියක වල උත්පාදන එන්තැල්පියට වඩා එල උත්පාදන එන්තැල්පිය අඩු අගයකි.

[2016 - 37] $\longrightarrow$ a හා c නිවැරදියි.

12) කාබනික සංයෝග හා සම්බන්ධ පහත ප්‍රකාශ අතරින් සත්‍ය වනුයේ ,

- (a) ඇල්කීන හා ඇල්කයින කාණ්ඩ අඩංගු කාබනික සංයෝග Br_2 දියර විවර්ණ කරයි.
- (b) $-\text{CONH}_2$ කාණ්ඩයක් අඩංගු ඵලසිඬයකට ජලීය භෂ්මයක් යොදා රත්කිරීමේදී එම ඵලසිඬය ජල විච්ඡේදනය වී NH_3 පිට වේ.
- (c) ලෝඩ් ප්‍රතිකාරකය (2, 4 - DNPH) සමග කහ තැඹිලි අවක්ෂේපයක් ලබාදෙන්නේ ඇල්ඩිහයිඩ් / කීටෝන පමණි.
- (d) ඵලසිඬ , කාබොක්සිලික් අම්ල . එයටර යනාදිය ඔක්සිහරණය සඳහා NaBH_4 යොදා ගත නොහැක.

[2016 - 39]

13) බහුඅවයවික සම්බන්ධ පහත ප්‍රකාශ අතරින් සත්‍ය වනුයේ ,

- (a) පිනෝල් ෆෝමැල්ඩිහයිඩ් (බේක්ලයිට්) හා යුරියා ෆෝමැල්ඩිහයිඩ් යනු තාප ස්ථාපන බහුඅවයවික වේ.
- (b) ටෙෆ්ලෝන් යන බහු අවයවිකය තාපය කෙරෙහි ස්ථායී වුවත් තාප ස්ථාපන බහුඅවයවිකයක් නොවේ. (තාප සුචිකාර්ය බහු අවයවිකයකි)
- (c) H_2O අණු ඉවත් වෙමින් සෑදෙන බොහෝ බහුඅවයවික සෑදීමේදී විජලකාරකය වශයෙන් සාන්ද්‍ර H_2SO_4 භාවිතා කරයි.
- (d) PVC යනු තාප සුචිකාර්ය බහු අවයවිකයක් වුවත් එහි Cl අඩංගු බැවින් ගිනි ඇවිලෙන ස්වභාවයෙන් අඩුය.

[2016 - 40] , [2015 - 40] , [2014 - 40] $\longrightarrow$ b හා d නිවැරදියි. [2010 - 43]

14) ප්‍රතික්‍රියාවක සක්‍රීයත ශක්තිය හා සම්බන්ධ පහත ප්‍රකාශ අතරින් සත්‍ය වනුයේ ,

- (a) උෂ්ණත්වය , සාන්ද්‍රණය ආදිය වෙනස් වීම මත ප්‍රතික්‍රියාවක සක්‍රීයත ශක්තිය වෙනස් නොවන අතර සක්‍රීයත ශක්තිය අඩුකල හැක්කේ උත්ප්‍රේරකයකට පමණි.
- (b) උෂ්ණත්වය වැඩිකල විට පොදුවේ සියලුම ප්‍රතික්‍රියක අණු වල චාලක ශක්තිය වැඩිවන නිසා එහිදී සක්‍රීයත ශක්තිය ඉක්මවූ අණු ප්‍රතිශතය වැඩිවේ.
- (c) තාප අවශෝෂක ප්‍රතික්‍රියා වලට මෙන්ම තාප දායක ප්‍රතික්‍රියා වලට ද ඉහළ සක්‍රීයත ශක්තියක් තිබිය හැකි අතර එවැනි ප්‍රතික්‍රියා වල සීඝ්‍රතාවය අඩුය.
- (d) තාපදායක ක්‍රියාවලියකදී ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාවේ සක්‍රීයත ශක්තියට වඩා පසු ප්‍රතික්‍රියාවේ සක්‍රීයත ශක්තිය වැඩිය.

[2015 - 34] $\longrightarrow$ b , c හා d නිවැරදියි. , [2015 - 37]

15) සමාවයවික සම්බන්ධව පහත ප්‍රකාශ අතරින් සත්‍ය වනුයේ ,

- (a) $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{COOH}$ හා $\text{CH}_3 - \overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} - \text{OCH}_3$ යනු එකිනෙකෙහි ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ සමාවයවික වේ.
- (b) එකිනෙක හා සමපාත කල නොහැකි එකිනෙකෙහි දර්පණ ප්‍රතිබිම්බ වන ක්‍රීමාන සමාවයවික යුගලක් ප්‍රතිරූප අවයව (ප්‍රකාශ) සමාවයවික ලෙස හඳුන්වයි.
- (c) එකිනෙකෙහි දර්පණ ප්‍රතිබිම්බ නොවන ක්‍රීමාන සමාවයවික යුගලක් පාර ක්‍රීමාන (ජ්‍යාමිතික) සමාවයවික ලෙස හඳුන්වයි.
- (d) ජ්‍යාමිතික සමාවයවික යුගලක් සැලකූ විට ඵවායේ ද්විධ්‍රැව ඝූර්ණ එකිනෙකින් වෙනස් වේ.

[2015 - 35]

16) සමතුලිත ප්‍රතික්‍රියාවක සමතුලිතතා නියතය සම්බන්ධයෙන් සත්‍ය වනුයේ ,

- සමතුලිතය කුමන දිශාවකට නැඹුරු වූවත් උෂ්ණත්වය නියත නම් සමතුලිතතා නියතයේ (K_c හෝ K_p) අගය වෙනස් නොවේ.
- උෂ්ණත්වය වැඩි කළ විට සමතුලිතතා නියතය වැඩි වන්නේ නම් එම සමතුලිතයේ ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාව තාප අවශෝෂක වේ.
- සමතුලිතයක් ඇති වීමට නම් එම ප්‍රතික්‍රියාවේ වම්පස හා දකුණු පස ප්‍රභේද සියල්ලක්ම එම සමතුලිතයට ලක්වීය.
- සහ අවස්ථාවේ ප්‍රභේද K_c , K_p ප්‍රකාශන 2 ටම ඇතුළත් නොවන අතර ද්‍රාවණ තත්වයේ (aq) ප්‍රභේද K_p ප්‍රකාශනයට ඇතුළත් නොවේ.

[2015 - 38] $\longrightarrow$ c පමණක් නිවැරදියි. [2012 - 38]

17) කාබනික සංයෝග එකිනෙකින් වෙන්කොට හඳුනා ගැනීමේ පරීක්ෂා සම්බන්ධව පහත ප්‍රකාශ අතරින් සත්‍ය වනුයේ ,

- ඇල්කා H අඩංගු ඇල්ඩිහයිඩ් හා කීටෝන පමණක් හෂ්ම හමුවේදී ස්වයං සංඝණන (ඇල්ඩෝල් සංඝණන) ක්‍රියාවලියකට ලක්වෙයි.
- ඇල්ඩිහයිඩ් හා කීටෝන අතරින් ඇල්ඩිහයිඩ් පමණක් ඇමෝනියා $AgNO_3$ (ටොලොස් ප්‍රතිකාරකය) හමුවේදී ඔක්සිකරණයට ලක්වෙමින් රිදී දර්පණයක් ලබාදෙයි.
- ආම්ලික H අඩංගු ඇල්කයින වල අග්‍රස්ථ H (ආම්ලික H) ටොලොස් ප්‍රතිකාරකය හමුවේදී විස්ථාපනය වෙමින් සුදු අවක්ෂේපයක් ලබාදෙයි.
- ඇල්ඩිහයිඩ් හා කීටෝන ද්විත්වයම ලොඩ් ප්‍රතිකාරකය (2, 4 - DNPH) සමඟ කහ තැඹිලි අවක්ෂේපයක් ලබාදෙයි.

[2015 - 39] $\longrightarrow$ d පමණක් නිවැරදියි. [2008 - 47]

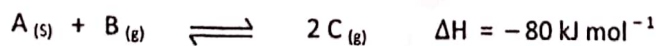
18) $27^\circ C$ දී ස්වයං - සිද්ධ වන පහත දක්වා ඇති ප්‍රතික්‍රියාව සම්බන්ධයෙන් සත්‍ය වනුයේ ,



- මෙහි ΔG සෘණ අගයක් වේ.
- මෙහි ΔH ධන අගයක් නම් ΔS ද ධන අගයක් විය යුතුය.
- මෙහි ΔH සෘණ අගයක් වන්නේ නම් සහ ප්‍රතික්‍රියාව ඉහළ උෂ්ණත්වයේදී ස්වයං සිද්ධ නොවන්නේ නම් ΔS සෘණ අගයක් විය යුතුය.
- A ද්‍රව අවස්ථාවේදී B වායු අවස්ථාවේදී පවතී නම් මෙම ප්‍රතික්‍රියාවේ ΔS ධන අගයක් වේ.

[2014 - 31] $\longrightarrow$ c පමණක් නිවැරදියි.

19) පහත දක්වා ඇති ප්‍රතික්‍රියාව සම්බන්ධයෙන් සත්‍ය වනුයේ ,



- මෙහි ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාව තාපදායක වන බැවින් උෂ්ණත්වය අඩු කිරීමේදී සමතුලිතය ඉදිරියට නැඹුරු වී K_c අගය වැඩිවේ.
- A යනු සහ අවස්ථාවේ ප්‍රභේදයක් බැවින් ඉහත පද්ධතියට පිටතින් $A_{(s)}$ යෙදුව ද සමතුලිතය වෙනස් නොවේ.
- ඉහත සමතුලිත පද්ධතියේ පරිමාව අඩුකළ විට පීඩනය වැඩිවන බැවින් ලේ වැටලියර මූලධර්මයට අනුව පීඩනය අඩුකර ගැනීම සඳහා සමතුලිතය පසුපසට නැඹුරු වේ. (එම් පස වායු අණු ගණන අඩු නිසා)
- ඉහත සමතුලිත පද්ධතියට උත්ප්‍රේරකයක් යෙදුවිට සමතුලිතය හෝ සමතුලිතතා නියතය වෙනස් නොවේ.

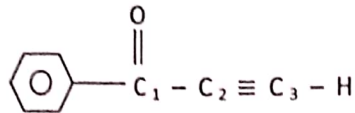
[2014 - 34] , [2014 - 38]

20) A/A^{2+} හා B/B^{2+} යන ඉලෙක්ට්‍රෝඩ සඳහා E° අගයන් පිළිවෙලින් $+0.8\text{ V}$ හා -0.2 V වේ.

- (a) විද්‍යුත් රසායනික ශ්‍රේණියේදී A යන ලෝහය හයිඩ්‍රජන්ට පහළින් පිහිටා ඇත.
- (b) A වලට වඩා B ප්‍රභල ඔක්සිකාරකයකි. (ඔක්සිකරණය විය හැකි ප්‍රභේදයකි.)
- (c) B^{2+} වලට වඩා A^{2+} ප්‍රභල ඔක්සිකාරකයකි. (ඔක්සිකරණය විය හැකි ප්‍රභේදයකි.)
- (d) ජලීය A^{2+} ද්‍රාවණයකට B ලෝහය යෙදීමේදී A^{2+} අයන A ලෝහය දක්වා විස්ථාපනය වෙයි.

[2013 - 31]

21) පහත සංයෝගය සම්බන්ධව දී ඇති ප්‍රකාශ අතරින් සත්‍ය වනුයේ ,



- (a) C හි මුහුම්කරණ අවස්ථාවේ S ලක්ෂණ ප්‍රතිශතය වැඩිවන තරමට C - H බන්ධනය දිගින් අඩුවන නිසා බෙන්සීන් වලයේ ඇති C - H බන්ධන වලට වඩා $\text{C}_3 - \text{H}$ බන්ධනය කෙටි වේ.
- (b) ඉහතදී සියලුම C පරමාණු වටා හැඩ රේඛීය හෝ තලීය ත්‍රිකෝණාකාර වන නිසා මෙම සංයෝගයේ සෑම පරමාණුවක්ම එකම තලයක පිහිටයි.
- (c) සරළ රේඛීය හැඩයේදී 180° කෝණ ඇති නිසා C_1 , C_2 , C_3 , C_3 සම්බන්ධ H යන පරමාණු 4 ම එකම සරළ රේඛාවක් ඔස්සේ පිහිටයි.
- (d) $\text{C}_1 - \text{C}_2$ බන්ධනයට වඩා බෙන්සීන් වලයේ C පරමාණු අතර බන්ධන දිග අඩු වුව ද ඇල්කීන කාණ්ඩයක ඇති ද්විත්ව බන්ධනයට වඩා බෙන්සීන්හි C අතර බන්ධන දිග වැඩිය.

[2013 - 32] $\longrightarrow$ b හා d නිවැරදියි.

22) ස්වාභාවික රබර් සම්බන්ධ පහත ප්‍රකාශ අතරින් සත්‍ය වනුයේ ,

- (a) ස්වාභාවික රබර් යනු cis වින්‍යාසයක් සහිත ද්විත්ව බන්ධන සහිත අසංතෘප්ත බහු අවයවිකයකි.
- (b) ටයර් සෑදීමේදී ස්වාභාවික රබර් වල්කනීකරණයට (S යොදා රත්කිරීම) සිදුවන නිසා ටයර් දහනයේදී SO_2 හා CO_2 පිට වේ.
- (c) වල්කනීකරණයේදී ද්විත්ව බන්ධන සහිත C පරමාණු අතර රබර් දාම අතර හරස් බන්ධන ඇතිවන අතර එහිදී වැඩි S ප්‍රමාණයක් යෙදුවහොත් සියලුම ද්විත්ව බන්ධන ඉවත්වී එබැවින් ඇතිවිය හැක.
- (d) අයිසොප්‍රින් අණු ආකලන බහු අවයවිකරණය මගින් ස්වාභාවික රබර් ඇති වේ.

[2011 - 34] , [2012 - 34]

23) බහු අවයවික සම්බන්ධ පහත ප්‍රකාශ අතරින් සත්‍ය වනුයේ ,

- (a) $\text{CH}_2 = \text{CHCl}$ ආකලන බහු අවයවිකරණය මගින් PVC ඇති වේ.
- (b) ශුරියා ගෝමැල්ඩිහයිඩ් වල $\text{C} = \text{O}$ කාණ්ඩ පැවතියත් පිනෝල් ගෝමැල්ඩිහයිඩ් (බෙන්ලයිට්) වල $\text{C} = \text{O}$ කාණ්ඩ නොමැත.
- (c) පොලි ස්ටයරීන් යනු බෙන්සීන් අඩංගු ආකලන බහු අවයවිකයක් ද ටෙරිලින් යනු බෙන්සීන් අඩංගු සංඝණන බහු අවයවිකයක් ද වේ.
- (d) පිනෝල් ගෝමැල්ඩිහයිඩ් , ශුරියා ගෝමැල්ඩිහයිඩ් , නයිලෝන් , ටෙරිලින් යන සියල්ලම සංඝණන බහු අවයවිකරණයෙන් ඇති වූවත් නයිලෝන් හා ටෙරිලින් පමණක් තාප සුචිකාර්ය වේ.

[2013 - 34] $\longrightarrow$ a පමණක් නිවැරදියි. [2012 - 33] $\longrightarrow$ c පමණක් නිවැරදියි.

[2011 - 37] $\longrightarrow$ a , b , d නිවැරදියි.

24) H_2O_2 සම්බන්ධ පහත ප්‍රකාශ අතරින් සත්‍ය වනුයේ ,

- (a) මෙය ද්විමූලීය සුර්ණයක් සහිත ප්‍රභල H බන්ධන සහිත අවර්ණ / ලා නිල් ද්‍රවයකි.
- (b) මෙහිදී එක් එක් O පරමාණු වටා හැඩය කෝණික ද උපලක්ෂ්‍යවන ප්‍රභල් හැඩය විකුණන ලද ද වන අතර O - H කාණ්ඩ 2 එකිනෙකට වෙනස් කල විල පිහිටා ඇත.
- (c) මෙහිදී O පරමාණු ද්විත්වයම sp^3 භ්‍රමුමකයක් අවස්ථාවේ පවතී.
- (d) ආම්ලික හෝ භාෂ්මික ඕනෑම මාධ්‍යකදී $H_2O_2 \longrightarrow O_2$ යන ක්‍රියාවලියත් $H_2O_2 \longrightarrow H_2O$ යන ක්‍රියාවලියත් සදුවීමේ හැකියාව උපරි.

[2013 - 40]

25) කාබනික සංයෝග සම්බන්ධ පහත ප්‍රකාශ අතරින් සත්‍ය වනුයේ ,

- (a) $-NH_2$ කාණ්ඩ සහිත සංයෝග HNO_2 සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කොට N_2 ලබාදෙයි.
- (b) ආම්ලික ගතිගුණ වලින් සාපේක්ෂව ඉහළ නයිට්‍රො පිනෝල් , කාබොක්සිලික් අම්ල , ඇමින සාදන ක්ලෝරයිඩ් ලවණ ආදිය Na_2CO_3 සමඟ CO_2 ලබාදෙයි.
- (c) ඇල්ඩිහයිඩයක් සමඟ භාෂ්මික මාධ්‍යයකදී ටොලොග්ස් ප්‍රතිකාරකය ප්‍රතික්‍රියා කොට කාබොක්සිලික් ලවණයක් හා ඊදි කැඩපතක් ලබාදෙයි.
- (d) ඇල්කීන , ඇල්කයින , පිනෝල් , ඇනිලින් යන කාණ්ඩ අඩංගු කාබනික සංයෝග මගින් Br_2 දියර නිර්වර්ණ කරයි.

[2012 - 32] , [2012 - 37] , [2011 - (36)] $\longrightarrow$ c පමණක් නිවැරදියි.

26) උත්ප්‍රේරක සම්බන්ධ පහත ප්‍රකාශ අතරින් සත්‍ය වනුයේ ,

- (a) උත්ප්‍රේරකයක් මගින් ප්‍රතික්‍රියාවක ΔH , ΔS , ΔG වෙනස් නොකරයි.
- (b) එය ප්‍රතික්‍රියාවේ සක්‍රීය ශක්තිය අඩු කරමින් ප්‍රතික්‍රියාවට සහභාගී වූවත් ප්‍රතික්‍රියාවේදී ක්ෂය නොවේ. (වැයවීමක් සිදු නොවේ.)
- (c) එය සමතුලිත ප්‍රතික්‍රියාවක ඉදිරි හා පසු ප්‍රතික්‍රියා 2 හිම සීඝ්‍රතා එකම ගුණාකාරයකින් වැඩිකරන නිසා සමතුලිතය හෝ සමතුලිතතා නියතය හෝ වෙනස් නොකරයි.
- (d) SO_2 හා O_2 අතර ප්‍රතික්‍රියාව උත්ප්‍රේරණය සඳහා විෂමජාතීය උත්ප්‍රේරකයක් ලෙස $V_2O_5(s)$ ද සමජාතීය උත්ප්‍රේරකයක් ලෙස $NO(g)$ ද භාවිතා කල හැකිය.

[2010 - 41] $\longrightarrow$ b , c , d නිවැරදියි.

27) ජලය සම්බන්ධ පහත ප්‍රකාශ අතරින් සත්‍ය වනුයේ ,

- (a) CH_3CH_2Cl සමඟ ජලය ප්‍රතික්‍රියා නොවූවත් $CH_3 - \overset{\overset{O}{||}}{C} - Cl$ වැනි අම්ල හේලයිඩ් සමඟ ජලය පහසුවෙන් ප්‍රතික්‍රියා වේ.
- (b) CH_3MgBr සමඟ ජලය ප්‍රතික්‍රියාවේදී CH_4 ඇති වේ.
- (c) ජලය යනු විශාල ද්විමූලීය සුර්ණයක් සහිත ප්‍රභල H බන්ධන පවතින ද්‍රවයකි.
- (d) අයිස් යනු H_2O අණු නිශ්චිත ත්‍රිමාන ස්වරූපයකින් සකස් වූ අණුක දූලිසකි.

[2009 - 41]

28) ලවණ සම්බන්ධ පහත ප්‍රකාශ අතරින් සත්‍ය වනුයේ ,

- (a) ප්‍රභල අම්ල හා ප්‍රභල තෂ්ම අතර ප්‍රතික්‍රියාවෙන් ලැබෙන NaCl වැනි උදාසීන ලවණ වල 25°C දී pH අගය 7 වේ.
- (b) දුබල තෂ්ම හා ප්‍රභල අම්ල අතර ප්‍රතික්‍රියාවෙන් ලැබෙන NH_4ClO_3 වැනි ලවණ සුළු වශයෙන් ආම්ලික වේ.
- (c) දුබල අම්ල හා ප්‍රභල තෂ්ම අතර ප්‍රතික්‍රියාවෙන් ලැබෙන CH_3COONa වැනි ලවණ සුළු වශයෙන් තෘප්තික වේ.
- (d) H_2CO_3 යන දුබල අම්ලයේ සංයුත්මක තෂ්මය HCO_3^- වේ.

[2009 – 42]

29) $P_A^{\circ} < P_B^{\circ}$ වන A හා B යන පරිපූර්ණ වශයෙන් මිශ්‍රවන ද්‍රව යුගලය සම මවුල මිශ්‍ර කිරීම හා සම්බන්ධ පහත ප්‍රකාශ අතරින් සත්‍ය වනුයේ ,

- (a) B සංයෝගය වැඩි වශයෙන් වාෂ්ප වන නිසා සමතුලිත ද්‍රව කළාපයේදී $X_B < X_A$ වේ.
- (b) සංශුද්ධව A වලට වඩා සංශුද්ධ B හි තාපාංකය පහළ වේ.
- (c) සමතුලිත වාෂ්ප කළාපයේ මුළු පීඩනය නියත වශයෙන්ම P_A° හා P_B° අතරමැදි අගයක් ගනී.
- (d) ඉහත සම මවුල මිශ්‍රණය කිහිපවතාවක් භාගික ආසවනය කිරීමේදී ආසුරයේ B ප්‍රතිශතය ක්‍රමයෙන් වැඩි වේ.

[2009 – 43] $\longrightarrow$ b හා d නිවැරදියි.

30) සමතුලිත පද්ධතියක් හා සම්බන්ධ පහත ප්‍රකාශ අතරින් සත්‍ය වනුයේ ,

- (a) පද්ධතිය සමතුලිතතාවයේ පවතින්නේ නම් ඉදිරි හා පසු ප්‍රතික්‍රියා වල වේග සමාන වන අතර සියලු සංරචක වල මවුල ප්‍රමාණ නියතව පවතී.
- (b) උෂ්ණත්වය වැඩි කිරීමේදී ඉදිරි හා පසු ප්‍රතික්‍රියා 2 හිම සීඝ්‍රතා වැඩි වුව ද තාප අවශෝෂක දිශාවේ සීඝ්‍රතාවය වඩාත් ඉහළ යයි.
- (c) සමජාතීය සමතුලිත (සියලු ප්‍රභේද එකම භෞතික අවස්ථාවේ පවතින සමතුලිත) මෙන්ම විෂමජාතීය සමතුලිත වල හැසිරීම විස්තර කිරීමට ද ලේ වැට්ලියර් මූලධර්මය භාවිතා කළ හැකි ය.
- (d) නිෂ්ක්‍රීය වායුවක් යනු සමතුලිත පද්ධතියේ සංඝටක වලට බලපෑමක් ඇති නොකරන ප්‍රභේදයක් බැවින් ලේ වැට්ලියර් මූලධර්මයට අනුව යම් සමතුලිතයකට නිෂ්ක්‍රීය වායුවක් යෙදුවද එම සමතුලිතයෙහි වෙනසක් සිදු නොවේ.

[2009 – 47] , [2008 – 48]



Join Now

